



UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV

Departamentul Autovehicule și Transporturi



**PROIECT DE AN LA DISCIPLINA
Proiectarea Roboților**

Autor: Student Mircea Gabriel PETEU
Programul de studii: Robotică
Grupa4LF821

Coordonatori: Prof. univ. dr. ing. Gheorghe MOGAN

Asist. Drd. Diana BUZDUGAN

CUPRINS

Introducere	4
A. MEMORIUL TEHNIC (MT)	5
1. TEMATICA ȘI SCHEMA STRUCTURAL-CONSTRUCTIVĂ	6
1.1. TEMATICA ȘI SPECIFICAȚII DE PROIECTARE	6
1.2. SCHEMA STRUCTURAL-CONSTRUCTIVĂ	7
1.3. SCHEME FUNCTIONALE, SISTEME DE COORDONATE SI SPATII DE LUCRU.....	8
1.4 MODELAREA PROCESULUI DE PRINDERE SI DETERMINARE A PARAMETRILOR DE MANIPULARE	8
1.5 ALEGERA PREHENSORULUI.....	9
2. DETERMINAREA PARAMETRILOR DE INCARCARE A MODULULUI II.....	12
2.1 GHID.4.1/T MODELAREA ÎN CATIA A MODULULUI II DE T (VER. 0)	12
2.2 MODELAREA ÎN CATIA A MODULULUI II DE R (VER. 0)	12
2.3 GHID.4.2 MODELAREA 3D ÎN CATIA A PREHENSORULUI	12
2.4 GHID.4.3 MODELAREA ÎN CATIA A OBIECTULUI DE MANIPULAT (OM)	14
2.5 GHID.4.6 DETERMINAREA PARAMETRILOR INERTIALI CARACTERISTICI AI EFECTORULUI (P, OM)	15
2.6 4.7 ELABOREA MODELULUI IN MATLAB	16
2.7 SUBCAP.4.8 SINTEZA REZULTATELOR ANALIZEI DINAMICE (VER. 0)	17
3. Proiectarea V1.....	18
3.1 ANEXA.TR.1.1 ASPECTE GENERALE DE PROIECTAREA MODULELOR DE POZIȚIONARE A ROBOȚILOR	18
3.2 SUBCAP.T.1.2 CERINTE ȘI DATE DE PROIECTARE PENTRU MODULUL DE TRANSLAȚIE (T)	19
3.3 SUBCAP.T.2.1 SCHEMA STRUCTURALĂ FUNCȚIONAL-CONSTRUCTIVĂ A MODULULUI DE TRANSLAȚIE CU ȘURUB-PIULIȚĂ	19
3.4 ANEXA.T.2.2 ALTE SCHEME STRUCTURALE FUNCȚIONAL-CONSTRUCTIVE DE MODULE DE TRANSLAȚIE	20
3.5 SUBCAP.T.2.3 SOLUȚIE CONSTRUCTIVĂ ȘI ANALIZA STRUCTURALĂ A MODULULUI DE TRANSLAȚIE CU ȘURUB-PIULIȚĂ.....	21
3.6 SUBCAP.T.2.4 SCHEME DE ÎNCĂRCARE A SUBANSAMBLELOR ȘI ELEMENTULUI DE BAZĂ ALE MODULULUI DE T CU ȘURUB-PIULIȚĂ.....	21
3.7 ANEXA.T.3.1 ASPECTE GENERALE DESPRE CUPLELE ELICOIDALE CU ROSTOGOLIRE.....	22
3.8 SUBCAP.T.3.2 ALEGEREA TIPULUI ȘI DIMENSIUNILOR CUPLEI ELICOIDALE (ȘURUB CU BILE) CU ROSTOGOLIRE.....	22
3.9 SUBCAP.T.3.3 VERIFICĂRI ALE CUPLEI ELICOIDALE ȘI ELEMENTELOR ACESTEIA.....	23
3.10 SUBCAP.T.4.1 ALEGEREA TIPULUI ȘI DIMENSIUNILOR RULMENȚILOR.....	24
3.11 SUBCAP.T.4.2 MONTAJUL ȘI CALCULUL DE VERIFICARE A RULMENȚILOR	25
3.12 ANEXA.T.5.1 ASPECTE GENERALE DESPRE SERVOMOTOARELE ELECTRICE DE ANTRENARE.....	25
3.13 SUBCAP.T.5.2 ALEGEREA SERVOMOTORULUI ȘI REDUCTORULUI DE ACȚIONARE A ȘURUBULUI.....	26
3.14 SUBCAP.TR.6.1 ASPECTE GENERALE PRIVIND CUPLAJELE DIN COMPONENTA ROBOȚILOR.....	31

3.15 SUBCAP.TR.6.2 ALEGEREA CUPLAJULUI MOTOR-ȘURUB, SUBANSAMBLUL S2.....	33
3.16 ANEXA.7.1 ASPECTE GENERALE PRIVIND GHIDAJELE MODULELOR DE TRANSLAȚIE ALE ROBOȚILOR	33
3.17 SUBCAP.T.7.2 ALEGEREA ȘI VERIFICAREA GHIDAJULUI.....	36
4. Proiectarea V2	39
4.1 SUBCAP.R.1.2 CERINTE ȘI DATE DE PROIECTARE PENTRU MODULUL DE ROTAȚIE (R).....	39
4.2 SUBCAP.R.2.1 SCHEMĂ STRUCTURALĂ FUNCȚIONAL-CONSTRUCTIVĂ A MODULULUI DE ROTAȚIE (R) CU REDUCTOR ARMONIC.....	40
4.3 SUBCAP.R.2.3 SOLUȚIE CONSTRUCTIVĂ ȘI ANALIZA STRUCTURALĂ A MODULULUI DE ROTAȚIE CU REDUCTOR ARMONIC.....	41
4.4 ANEXA.R.3.1 ASPECTE GENERALE PRIVIND REDUCTOARELE ARMONICE...	42
4.5 SUBCAP.R.3.2 ALEGEREA ȘI VERIFICAREA REDUCTORULUI ARMONIC.....	43
4.6 SUBCAP.R.5.2 ALEGEREA SERVOMOTORULUI ELECTRIC DE ACȚIONARE...	45

INTRODUCERE

Scopul proiectului de an la disciplina *Proiectarea roboților* este să dezvolte abilitățile practice ale studenților de proiectare și sintetizare a cunoștințelor de mecanică, rezistența materialelor, tehnologia materialelor, cinematica și dinamica roboților, acționări și reprezentare grafică în decursul anilor I, II și III, precum și modul în care aceștia pot rezolva în mod independent o lucrare de proiectare, pe baza algoritmilor, metodelor specifice și programelor din domeniu.

Definiție:

Robotul industrial fix, apărut ca rezultat firesc al apariției limitelor de flexibilitate și a gradului de intervenție a omului în evoluția mașinilor, utilajelor și sistemelor tehnologice de prelucrare și de asamblare cu cerințe ridicate de productivitate și calitate, poate fi considerat ca fiind un sistem complex capabil să asiste sau să înlocuiască, parțial sau total, acțiunile operatorului uman în cadrul proceselor de producție a bunurilor materiale.

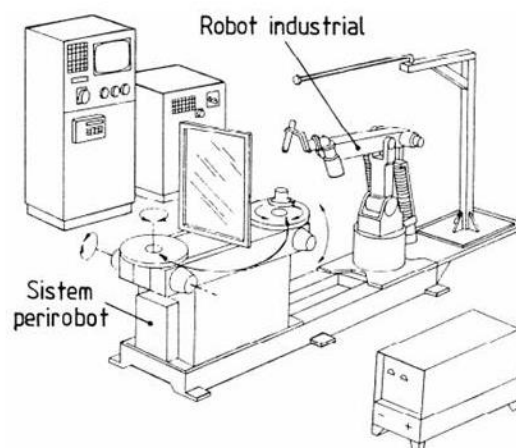
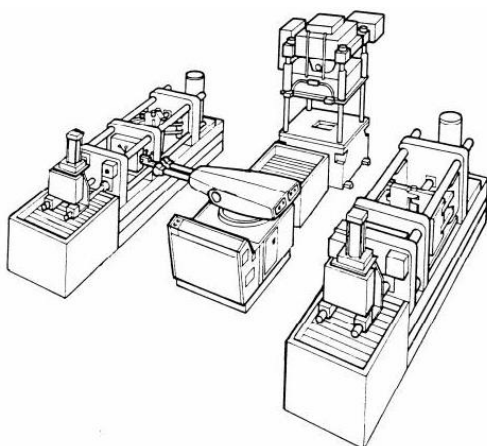
Scopul și funcțiile unui robot industrial fix:

La proiectarea, realizarea, dezvoltarea și implementarea roboților industriali fixi se urmărește cu precădere:

- mărirea eficienței acțiunilor externe, realizate de operatorul uman, asupra mediilor tehnologice prin creșterea vitezei și preciziei de execuție;
- înlocuirea operatorilor umani care execută operații simple repetitive sau care lucrează în medii austere (căldură/frig, lumină/întuneric, vibrații/zgomote etc.) și nocive (cu radiații, poluate etc.).

Robotul industrial, în general, operează în mediile tehnologice sub următoarele forme:

- manipulare de piese, dispozitive sau scule în poziții și orientări diverse;
- execuție de operații tehnologice de vopsire, de sudare, de polizare, de măsurare etc.;
- asamblare de produse sau subansamble ale acestora prin așezarea și fixarea elementelor componente în pozițiile cerute de funcționalitate

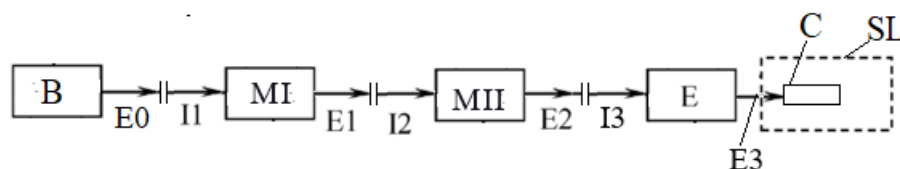


MEMORIUL TEHNIC

1. ASPECTE GENERALE ȘI TEMATICA DE PROIECTARE

1.1 TEMATICA ȘI SPECIFICAȚII DE PROIECTARE

Aspecte generale



Schema bloc

Să se proiecteze structura constructivă a sistemului mecanic bimobil (cu două module independente) al unui produs mecatronic cu schema bloc prezentată în figura de mai sus, utilizat în scopul deplasării controlate, cu precizie impusă, a unei sarcini utile, într-un mediu de lucru impus. Deplasarea în spațiul de lucru a sarcinii utile se realizează prin combinarea a două mișcări (de translație și de rotație) realizate de cele două module independente.

Semnificația notațiilor: B- modul de bază; MI, MII - module generatoare de putere mecanică; E – modulul efector cu prehensor și corpul (sarcină) de manipulat, C; E0 – ieșire B; I1- intrare MI; E1 – ieșire, MI; I2- intrare, MII; E2 – ieșire, MII; I3- intrare, E; E3 – ieșire, E; SL – spațiul de lucru.

Produsul de proiectat este specializat pentru a efectua deplasarea controlată precisă a efectorului E (cu prehensor, dispozitiv de prindere) împreună cu o sarcină utilă (piesă, sculă, palpator), materializată de corpul C, în scopul realizării de operații de manipulare, tehnologice sau de inspecție.

Date de proiectare

Pentru obținerea unor produse mecatronice modulare care se pot configura pentru mai multe situații posibile în practică se dau următoarele date:

- A. Pozițiile intrărilor și ieșirilor (I1, I2, I3, E0, E1, E2, E3): orizontală (H) sau verticală (V).
- B. Tipul modulului generator de putere mecanică (MI, MII): de Translație sau de Rotație (R).
- C. Performanțe impuse pentru modulul de rotație (R): cursa ϕ [grade], viteza unghiulară maximă, ω [grade/s]; accelerația unghiulară maximă, ϵ [grade/s²].
- D. Performanțe impuse pentru modulul de translație (T): cursa l [mm]; viteza maximă v [mm/s], accelerația maximă, a [mm/s²].
- E. Tipul și materialul corpului (sarcinii) de manipulat (C):
 - a. paralelipiped cu baza pătrat cu latura L [mm] și înălțimea H[mm];
 - b. cilindru cu raza R [mm], înălțimea H [mm];
 - c. sferă cu raza R [mm].
- F. Precizia de poziționare e [mm] = $\pm 0,05$, de repetabilitate r [mm] = 0,05.
- G. Durata de funcționare D [ore] = 10000 ore
- H. Caracteristici de mediu:
 - domeniul temperaturilor de lucru T [°C] = [-30,90]
 - altitudinea maximă, h = max 1200 [m],
 - funcționarea în mediu cu impurități: praf, nisip, mediu coroziv, umezeală etc.

Specificații suplimentare de proiectare

- se vor alege și monta traductoare pentru generarea semnalului de feedback;
- funcționare cu zgomot scăzut;
- greutate micșorată;
- limitatoare reglabile la final de curse;
- limitare de moment (motor cu limitare de sarcină, cu protecție termică);
- fără jocuri axiale/unghiulare la schimbarea sensului;
- costuri scăzute;
- randamente ridicate (mai mari ca 0,9).

1.2 VALORI DATE DE PROIECTARE ȘI SCHEMA STRUCTURALĂ FUNCȚIONALĂ

Valori date de proiectare (conform cu punctele A, B...E din subcapitolul 1.1.

A.

Nr. crt.	E0	I1	E1	I2	E2	I3	E3
22	H	V	H	H	V	V	H

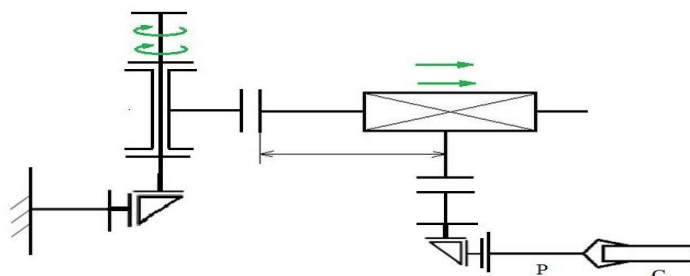
B., C., D.

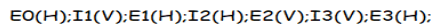
Nr. crt.	Succesiunea moduleor MI-MII	Valori caracteristici modul de translație (T)			Valori caracteristici modul de rotație (R)		
		l [mm]	v [mm/s]	a [mm/s ²]	ϕ [grade]	ω [grade/s]	ε [grade/s ²]
22	R-T	600	180	55	285	70	90

E.

Nr. crt.	Forma corpului	Dimensiuni		Material
		L/R [mm]	H [mm]	
22	Cilindru	165	230	Aluminiu

Schema structural-funcțională





$$2 F_f = F_a; 2 \mu F_b = m_c a; F_{b2} = m_c a / (2 \mu);$$

$M_b = G_c L/2$, pentru corpul de tip paralelipiped de lungime L ;

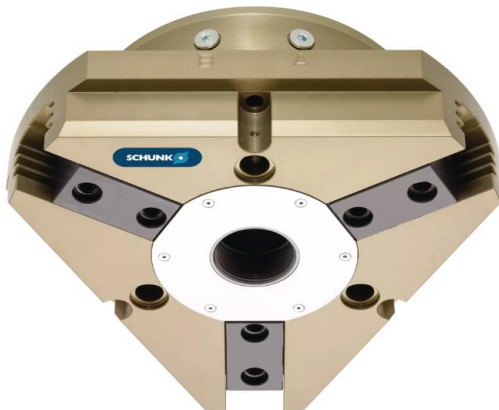
$$m_c \text{ (cilindru)} = 2.7 \cdot \pi \cdot 165.02 \cdot 230.0 = 53.114$$

$\mu=0.2$ – Alum.

$$F_b = F_{b2} = 7028.175 \text{ N}$$

8

1.5 ALEGERA PREHENSORULUI



PZB-plus 200-1-AS

Universal gripper

ID 304952

Universal gripper PZB-plus, Size: 200, pneumatic, with gripping force maintenance: AS

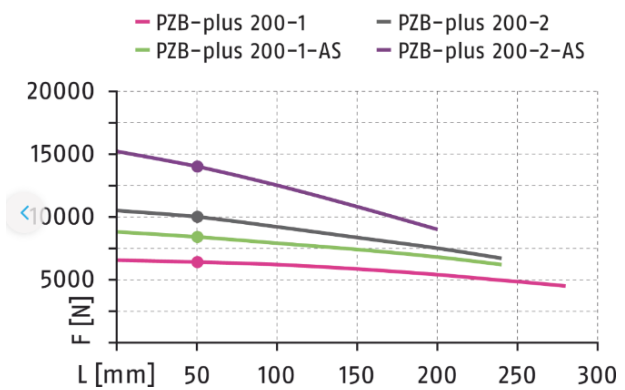
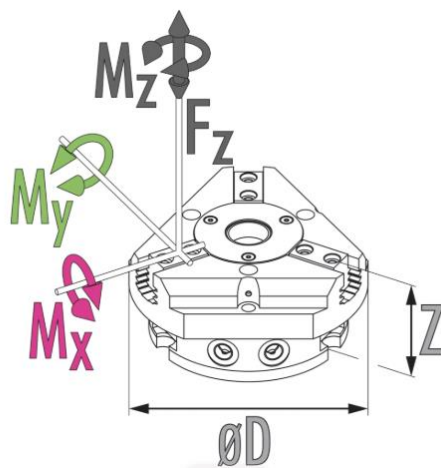
- Stroke per jaw: 25 mm
- Closing force: 8400 N
- Max. ambient temperature: 90 °C

[Configure individual gripper fingers](#)

[Do you have a question?](#)

[Download CAD file](#)

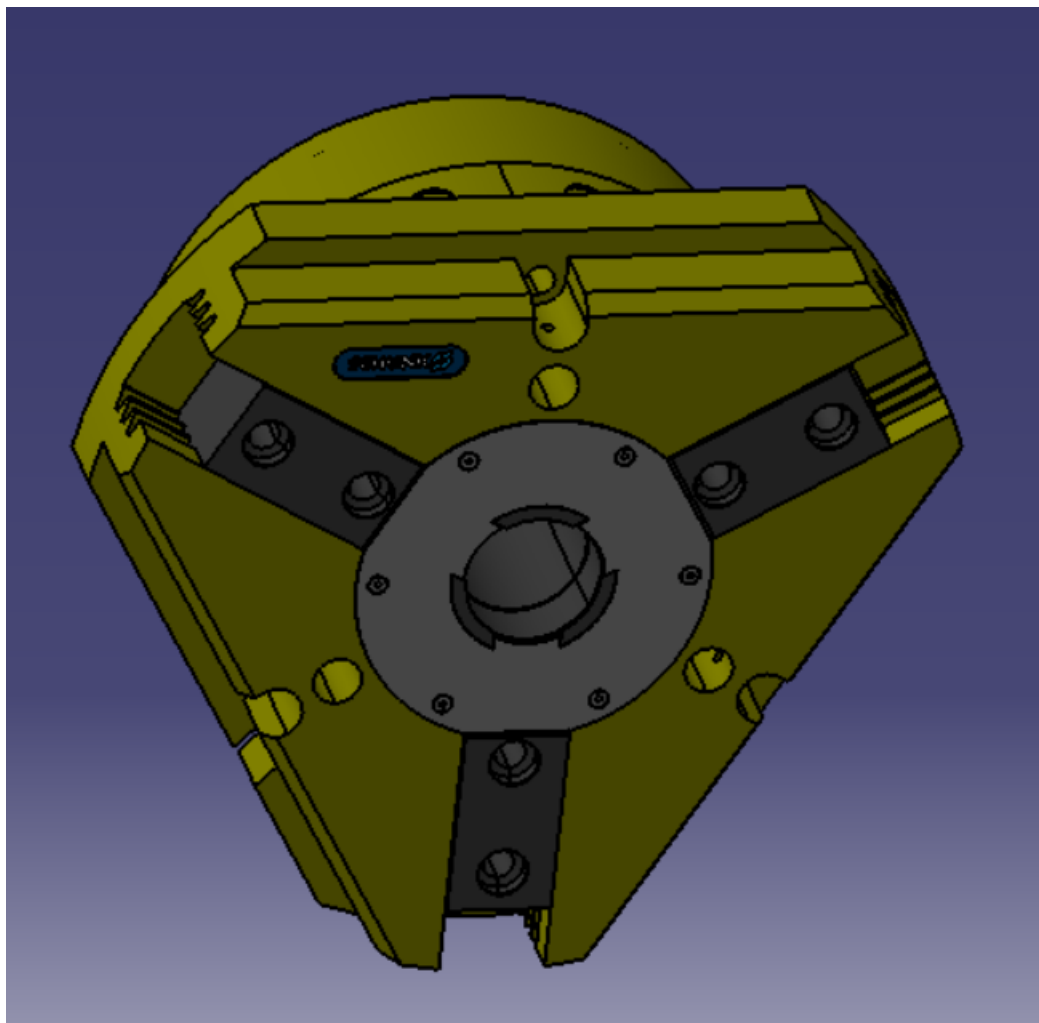
Illustration similar



Technical details

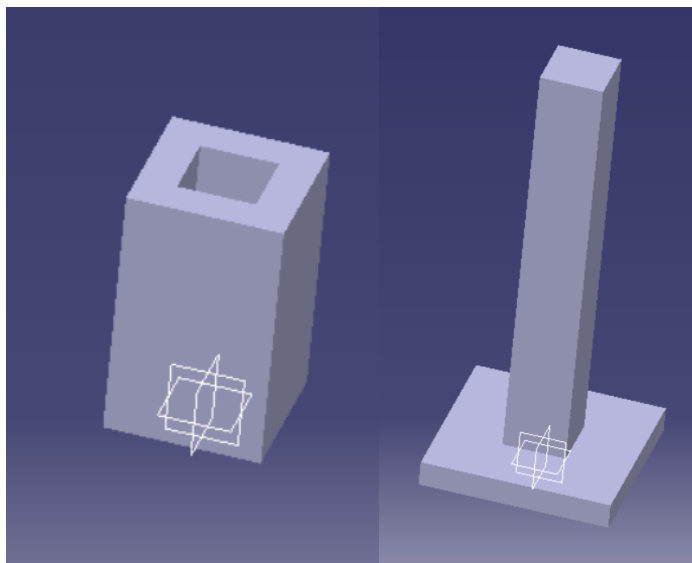
Stroke per jaw [mm]	25.0
Closing force [N]	8400.0
Closing force (with finger lengths of 0 mm) [N]	8800.0
Min. spring force [N]	2000.0
Weight [kg]	15.6
Recommended workpiece weight [kg]	32.0
Cylinder volume per double stroke [cm ³]	1550.0
Min. operating pressure [bar]	4.0
Max. operating pressure [bar]	6.5
Nominal operating pressure [bar]	6.0
Min. air purge pressure [bar]	0.5
Max. air purge pressure [bar]	1.0
Closing time [s]	0.6
Opening time [s]	1.0
Max. permissible finger length [mm]	240.0
Max. permissible weight per finger [kg]	6.5

IP protection class	40
Min. ambient temperature [°C]	5.0
Max. ambient temperature [°C]	90.0
Repeat accuracy [mm]	0.05
Diameter of center bore [mm]	44.0
Diameter D [mm]	285.0
Height Z [mm]	136.0
Moment Mx max. [Nm]	180.0
Moment My max. [Nm]	200.0
Moment Mz max. [Nm]	140.0
Max. axial force Fz max. [N]	5000.0

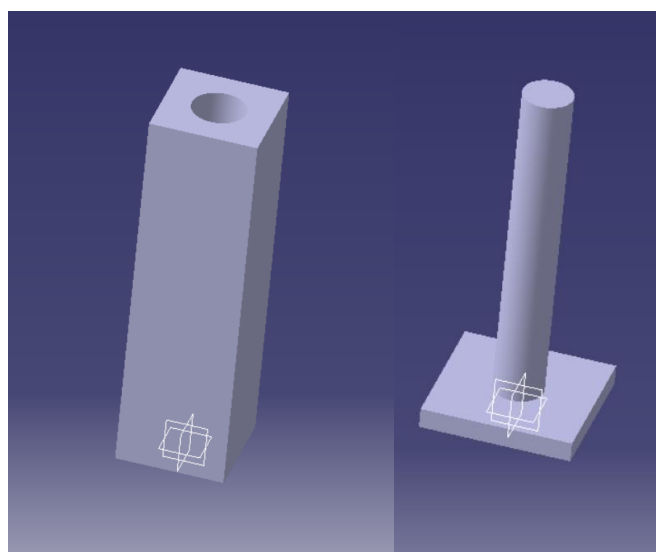


2. DETERMINAREA PARAMETRILOR DE INCARCARE A MODULULUI II

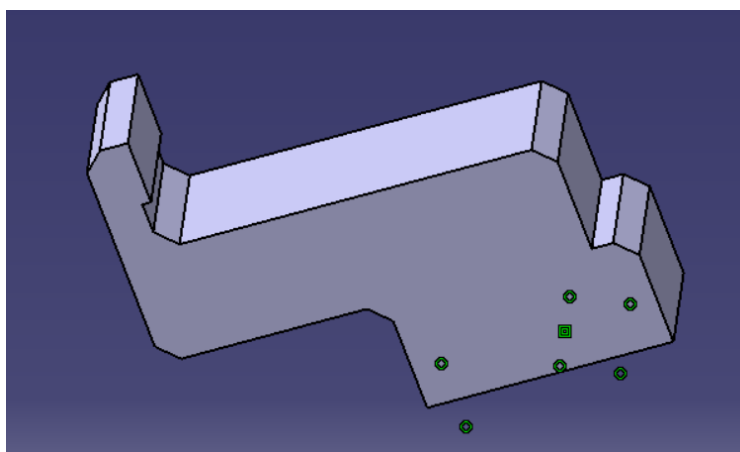
2.1 GHID.4.1/T MODELAREA ÎN CATIA A MODULULUI II DE T (VER. 0)

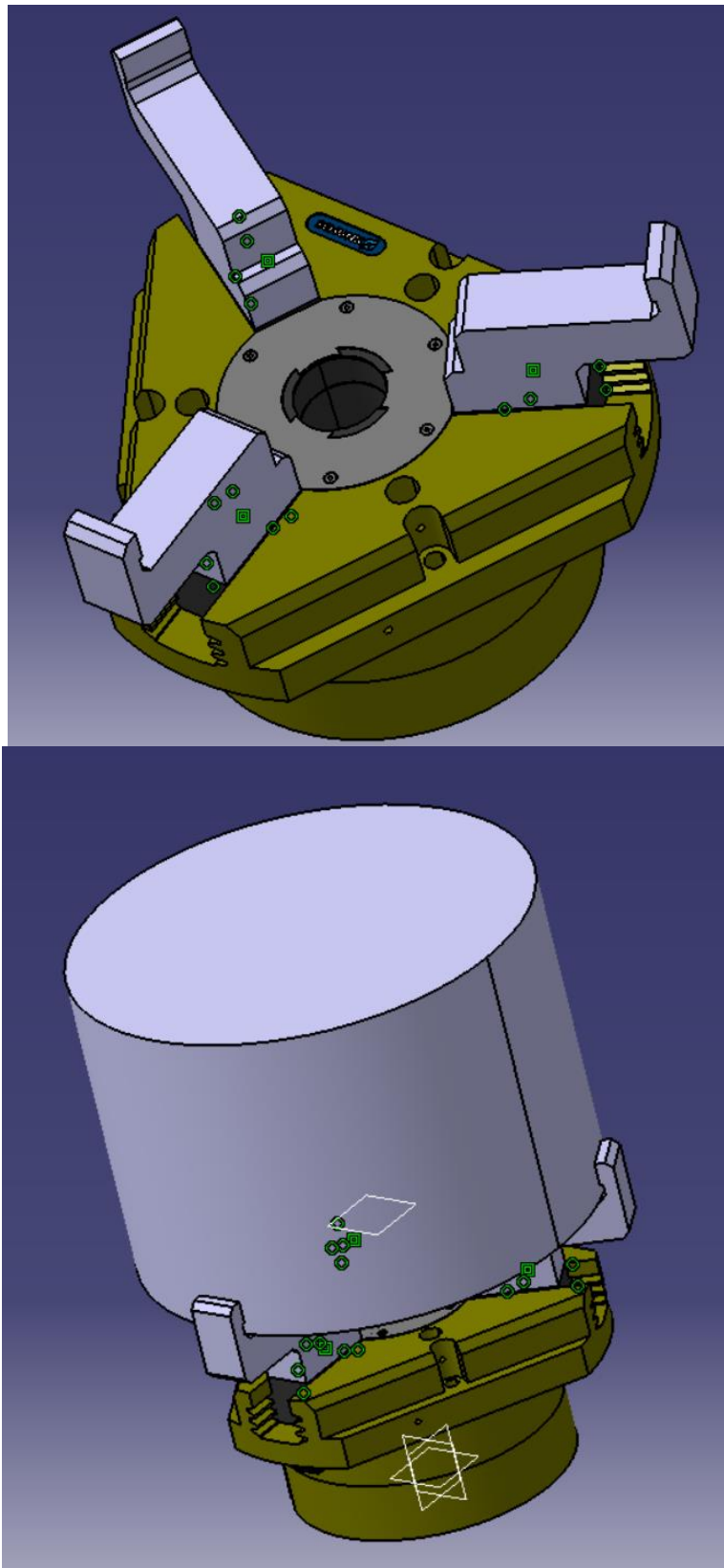


2.2 MODELAREA ÎN CATIA A MODULULUI II DE R (VER. 0)

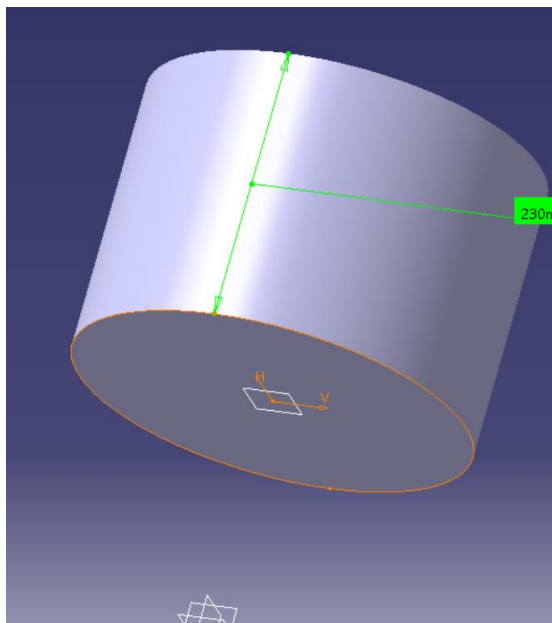
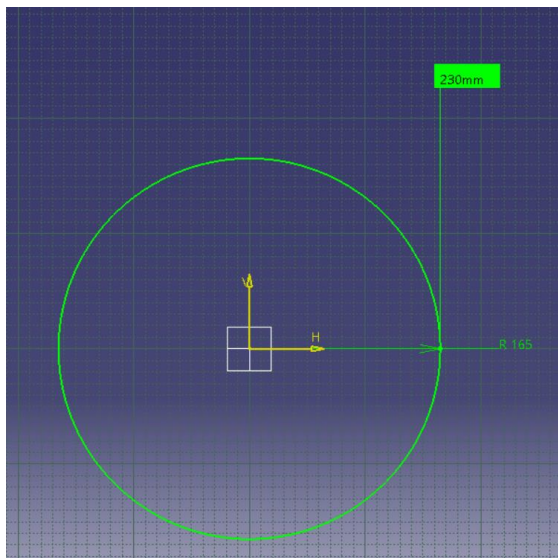


2.3 GHID.4.2 MODELAREA 3D ÎN CATIA A PREHENSORULUI

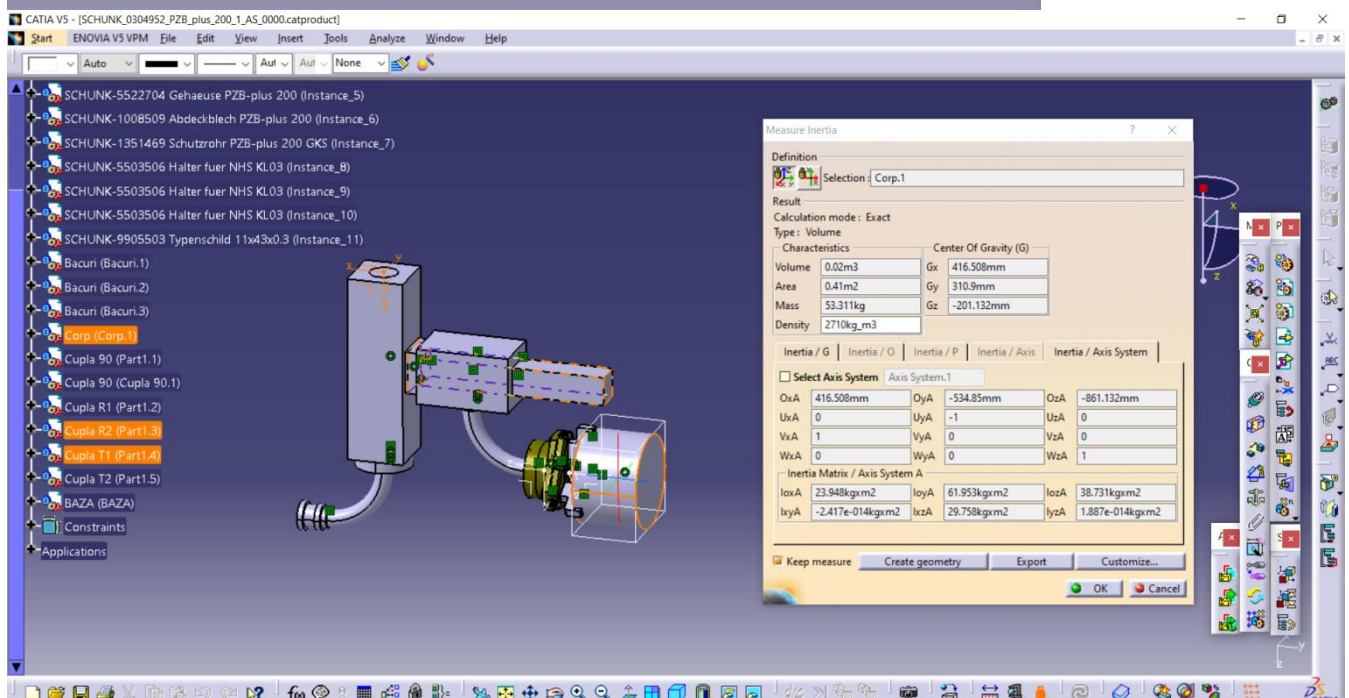
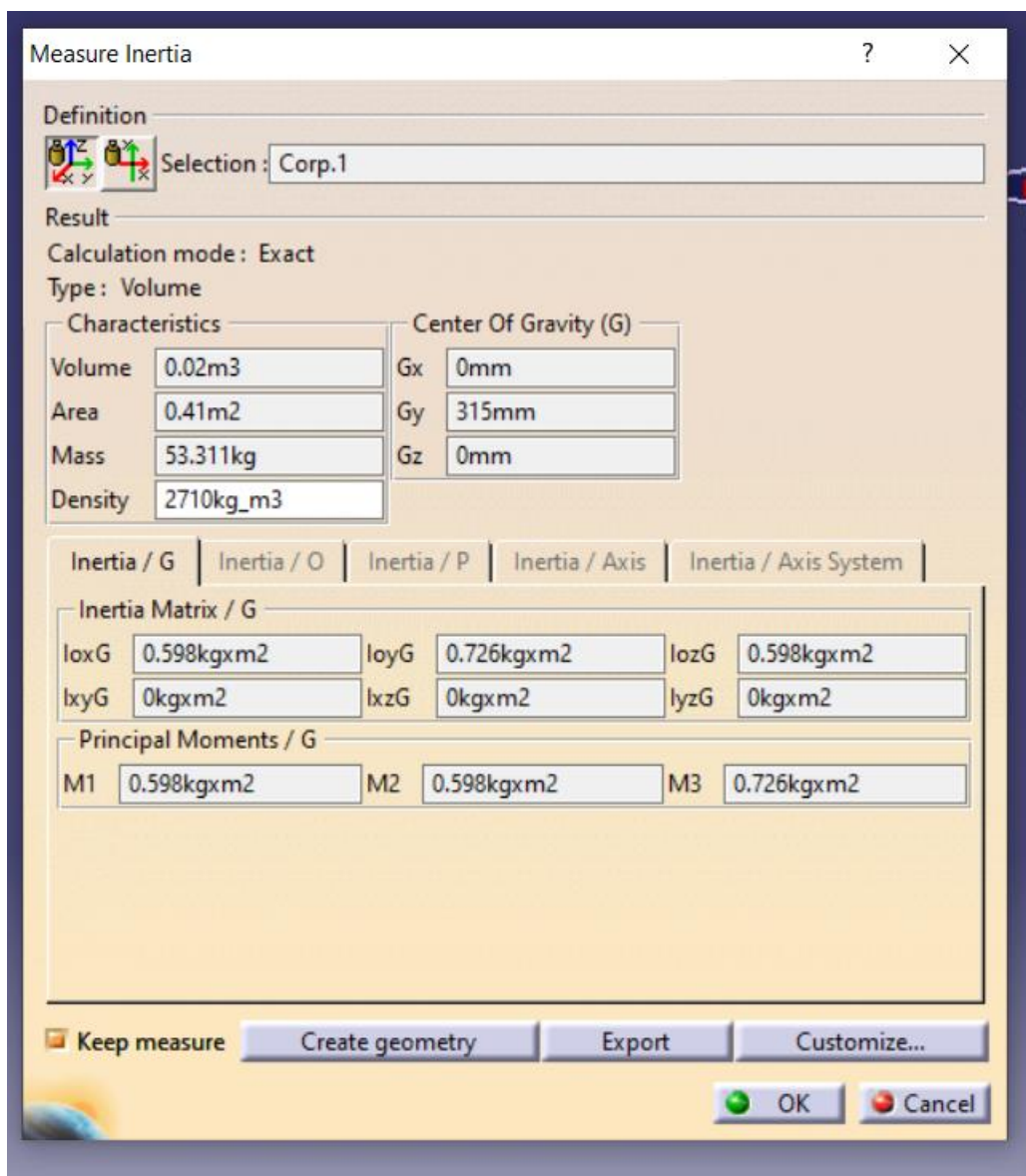


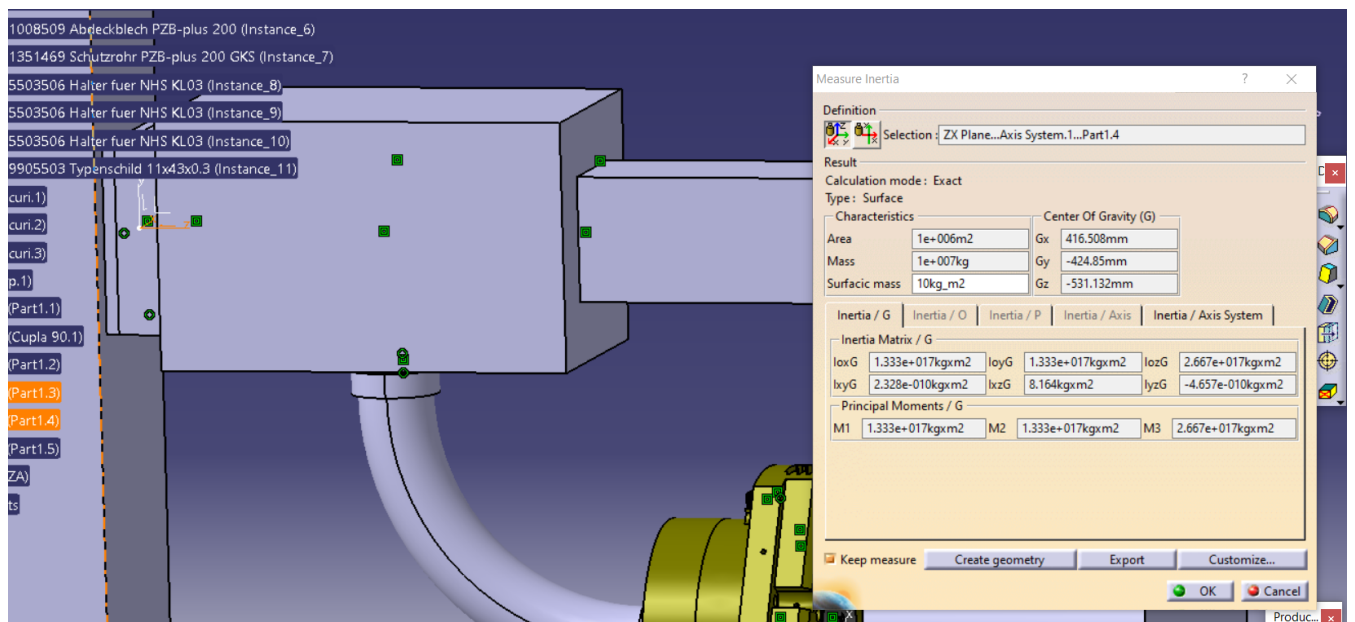


2.4 GHID.4.3 MODELAREA ÎN CATIA A OBIECTULUI DE MANIPULAT (OM)

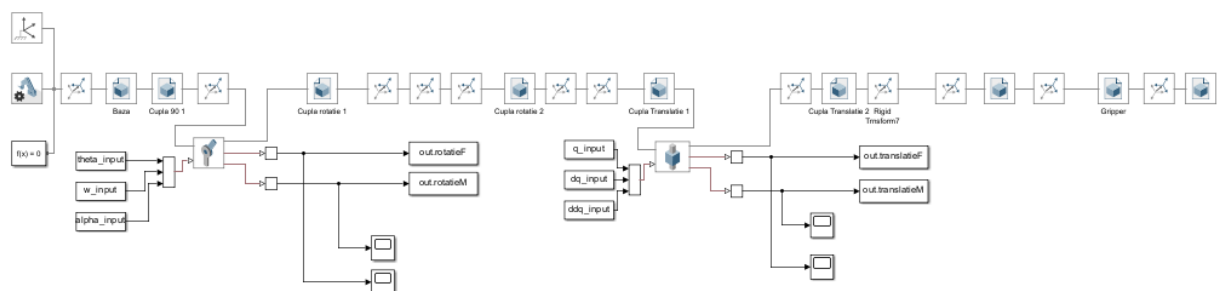
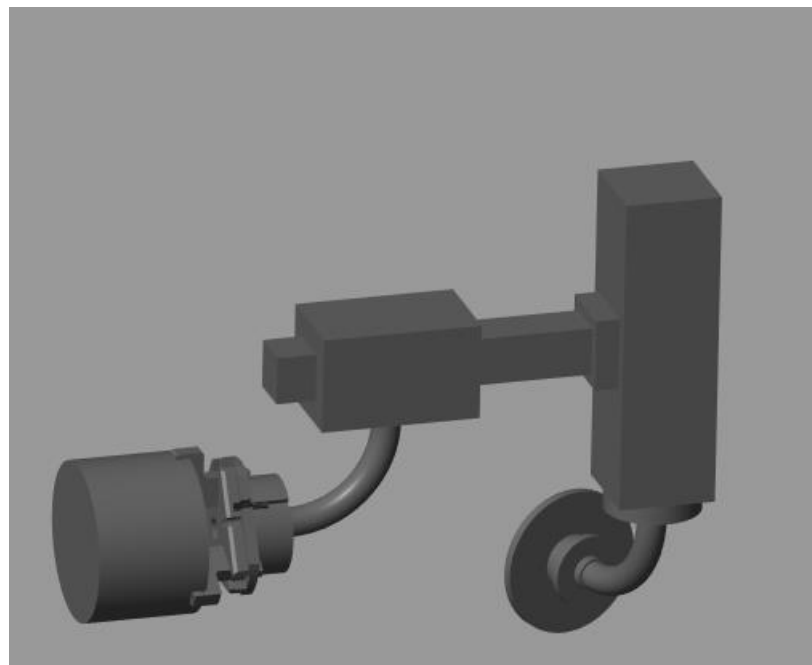


2.5 GHID.4.6 DETERMINAREA PARAMETRIILOR INERTIALI CARACTERISTICI AI EFECTORULUI (P, OM)





2.6 4.7 ELABOREA MODELULUI IN MATLAB



2.7 SUBCAP.4.8 SINTEZA REZULTATELOR ANALIZEI DINAMICE (VER. 0)

--- FORȚE MAXIME TRANSLATIE ---

$F_{x_max_T} = 0.000 \text{ N}$

$F_{y_max_T} = 503.724 \text{ N}$

$F_{z_max_T} = 3185.506 \text{ N}$

--- MOMENTE MAXIME TRANSLATIE ---

$M_{x_max_T} = 464.046 \text{ N}\cdot\text{m}$

$M_{y_max_T} = 894.162 \text{ N}\cdot\text{m}$

$M_{z_max_T} = 128.280 \text{ N}\cdot\text{m}$

--- FORȚE MAXIME ROTATIE ---

$F_{x_max_R} = 3406.707 \text{ N}$

$F_{y_max_R} = 870.706 \text{ N}$

$F_{z_max_R} = 0.000 \text{ N}$

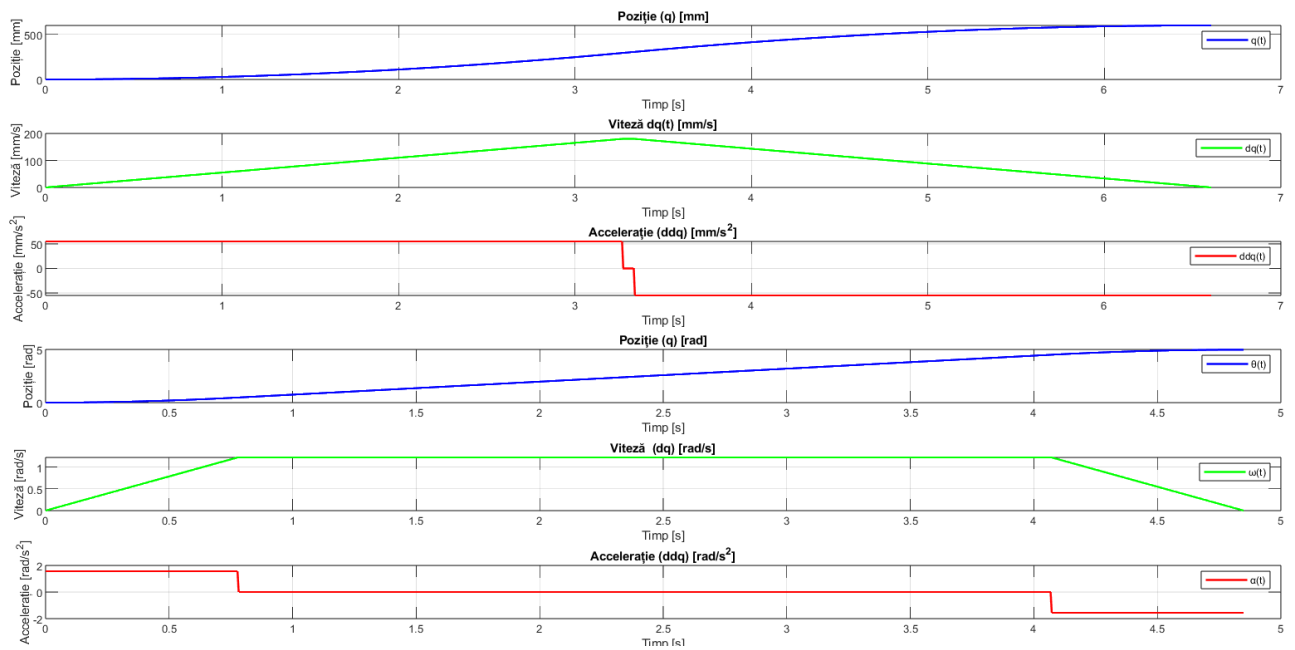
--- MOMENTE MAXIME ROTATIE ---

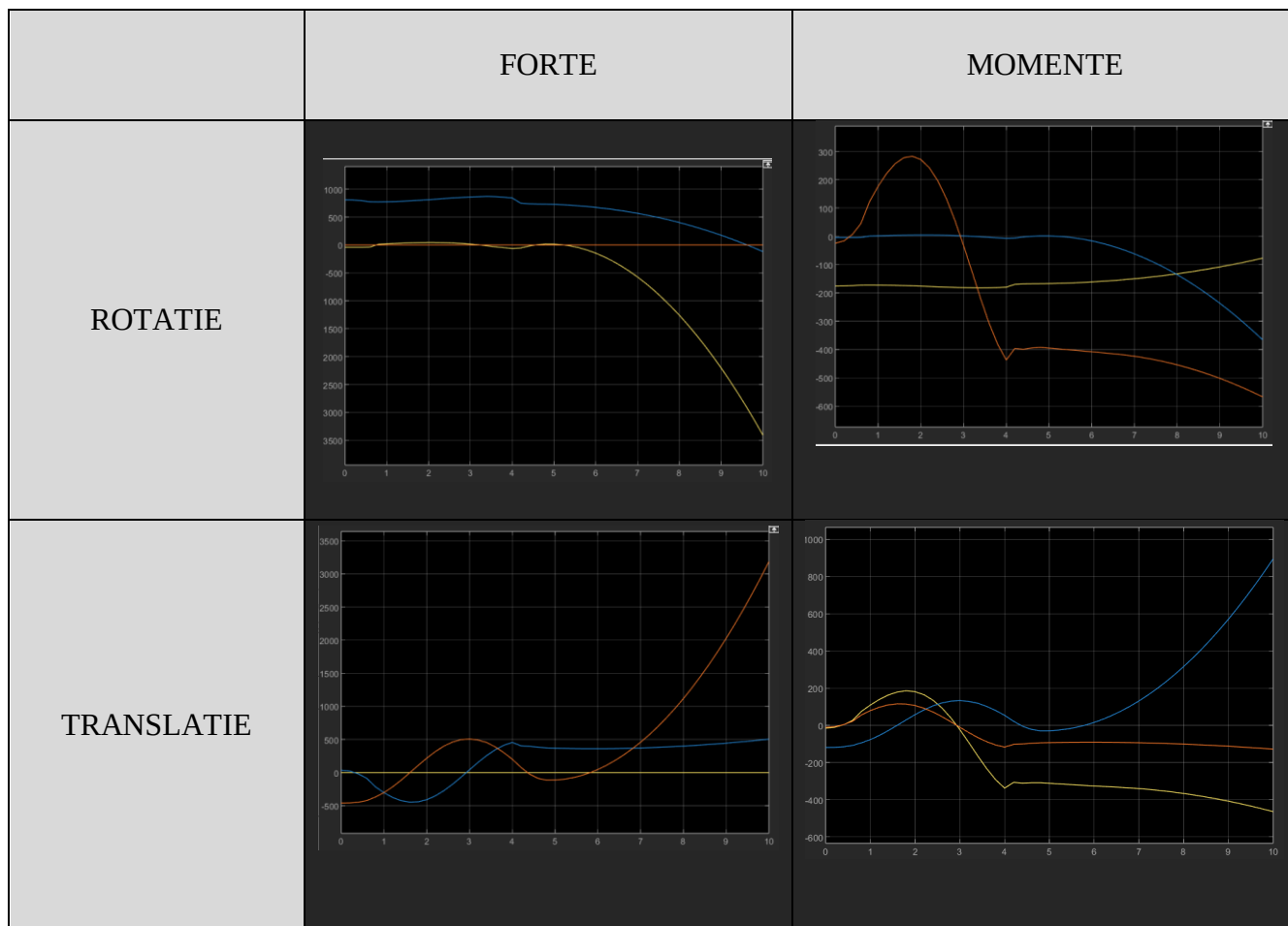
$M_{x_max_R} = 182.380 \text{ N}\cdot\text{m}$

$M_{y_max_R} = 365.870 \text{ N}\cdot\text{m}$

$M_{z_max_R} = 567.683 \text{ N}\cdot\text{m}$

Profil Trapezoidal - Translație & Rotație



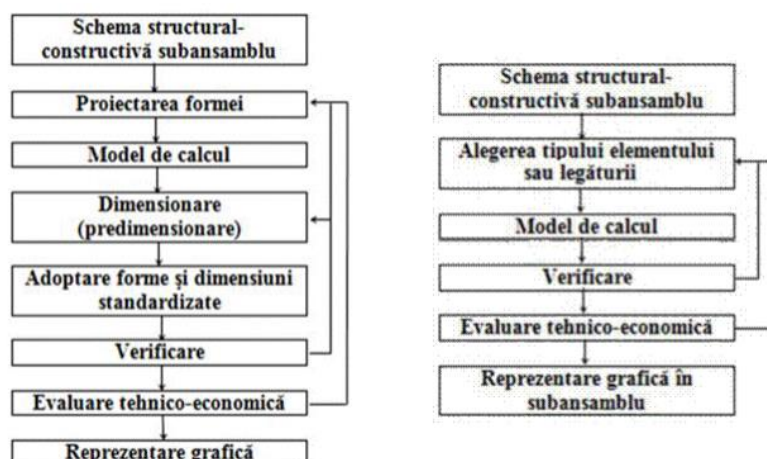


3 Proiectarea modului II de T

3.1 ANEXA.TR.1.1 ASPECTE GENERALE DE PROIECTAREA MODULELOR DE POZIȚIONARE A ROBOȚILOR

Proiectarea unui mecanism de poziționare este o activitate complexă, care implică, de asemenea, funcții scop în conflict, în principal cu următoarele cerințe:

- gabarite și dimensiuni mici;
- rigiditate mărită sub acțiunea sarcinilor utile;
- precizie mărită de poziționare;
- fără singularități în spațiu de lucru;
- reversibilitatea mișcărilor, pentru a permite programarea prin învățare și playback;
- decuplarea mișcărilor;
- loc pentru cablurile de control și de acționare a mecanismului de orientare și efectorului.



3.2 SUBCAP.T.1.2 CERINTE ȘI DATE DE PROIECTARE PENTRU MODULUL DE TRANSLAȚIE (T)

Translatie:

$$F_{x_max} = 0 \text{ N}$$

$$F_{y_max} = 503.724 \text{ N}$$

$$F_{z_max} = 3185.506 \text{ N}$$

$$M_{x_max} = 464.046 \text{ N}\cdot\text{m}$$

$$M_{y_max} = 894.162 \text{ N}\cdot\text{m}$$

$$M_{z_max} = 128.280 \text{ N}\cdot\text{m}$$

$$S=l=\text{cursa max}= 600\text{mm}$$

$$V=180\text{mm/s}$$

$$A=55\text{mm/s}^2$$

$$\text{Precizie de pozitie: } e [\text{mm}] = \pm 0.5$$

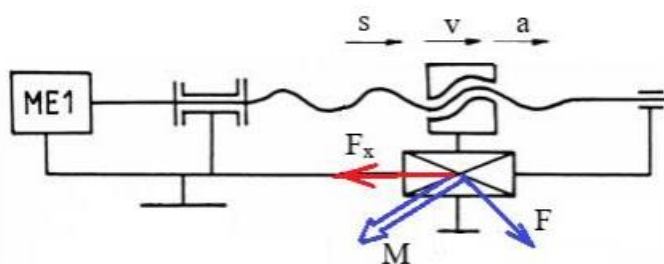
$$\text{Precizie de repetare: } r [\text{mm}] = 0.5$$

Impuse de proiect:

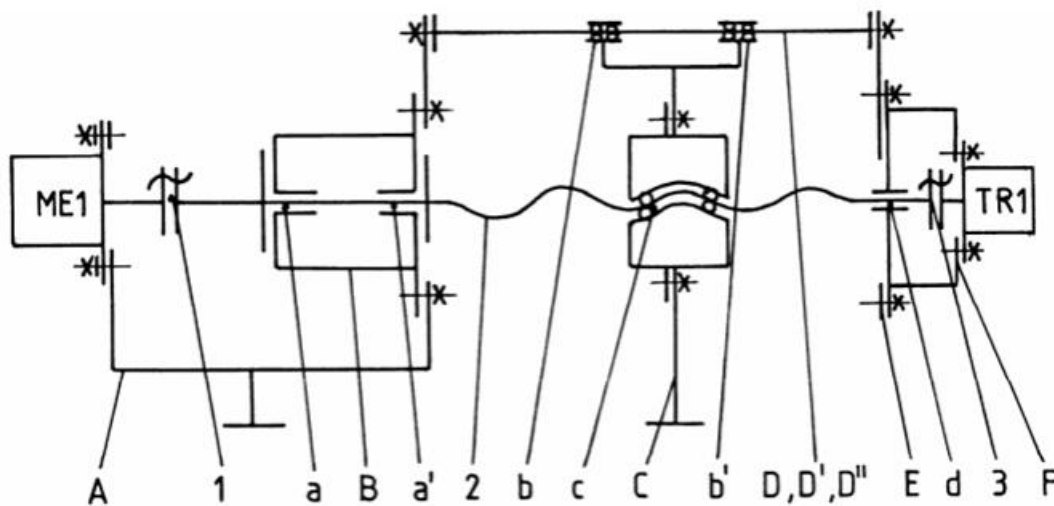
$$\text{Durata [ore]} = 10\text{k h}$$

$$\text{Temp. De lucru } [^{\circ}\text{C}] = [-30, 90]$$

$$\text{Max hight, } h_{\text{max}} = 1200 [\text{m}]$$



3.3 SUBCAP.T.2.1 SCHEMA STRUCTURALĂ FUNCȚIONAL-CONSTRUCTIVĂ A MODULULUI DE TRANSLAȚIE CU ȘURUB-PIULIȚĂ



1 și 3 - cuplaje flexibile;
 2 - șurub, a și a' - lagărul principal cu rulmenți;
 b și b' - lagăre de translație b și b';
 c - cupla elicoidală;
 d - lagăr de rotație secundar;
 A și E - suportți;
 B și F - carcase;
 D, D', D'' - coloane de ghidare;
 C - piuliță împreună cu corp lagăr;
 ME1- servomotor electric; TR1 - traductor incremental de rotație.

3.4 ANEXA.T.2.2 ALTE SCHEME STRUCTURALE FUNCȚIONAL-CONSTRUCTIVE DE MODULE DE TRANSLAȚIE

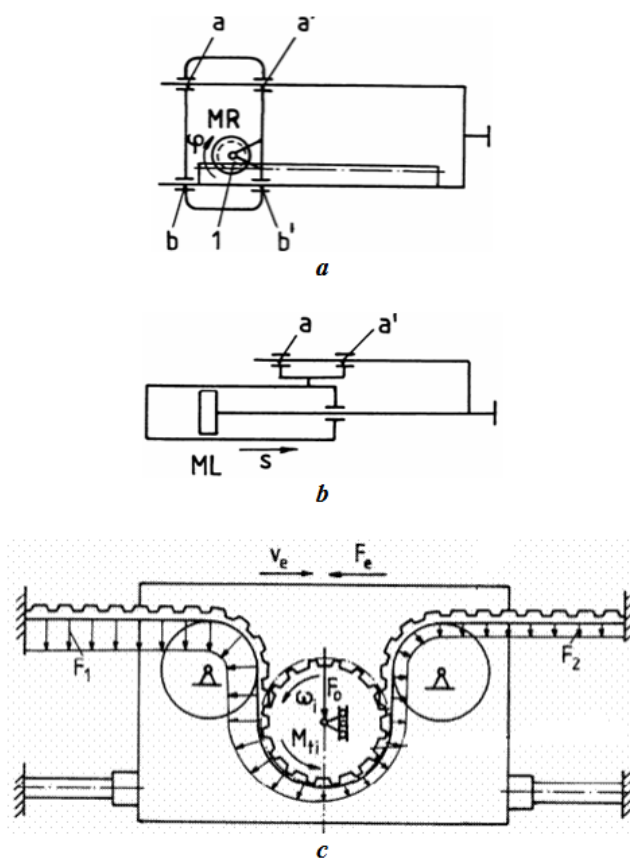


Fig 1 Scheme funcțional constructiv de module de translație; **a** - cu mecanism pinion cremalieră și motor rotator;
b - cu motor pneumatic linear; **c** - cu element flexibil (curea dințată) și motor rotor mobil

3.5 SUBCAP.T.2.3 SOLUȚIE CONSTRUCTIVĂ ȘI ANALIZA STRUCTURALĂ A MODULULUI DE TRANSLAȚIE CU ȘURUB-PIULIȚĂ

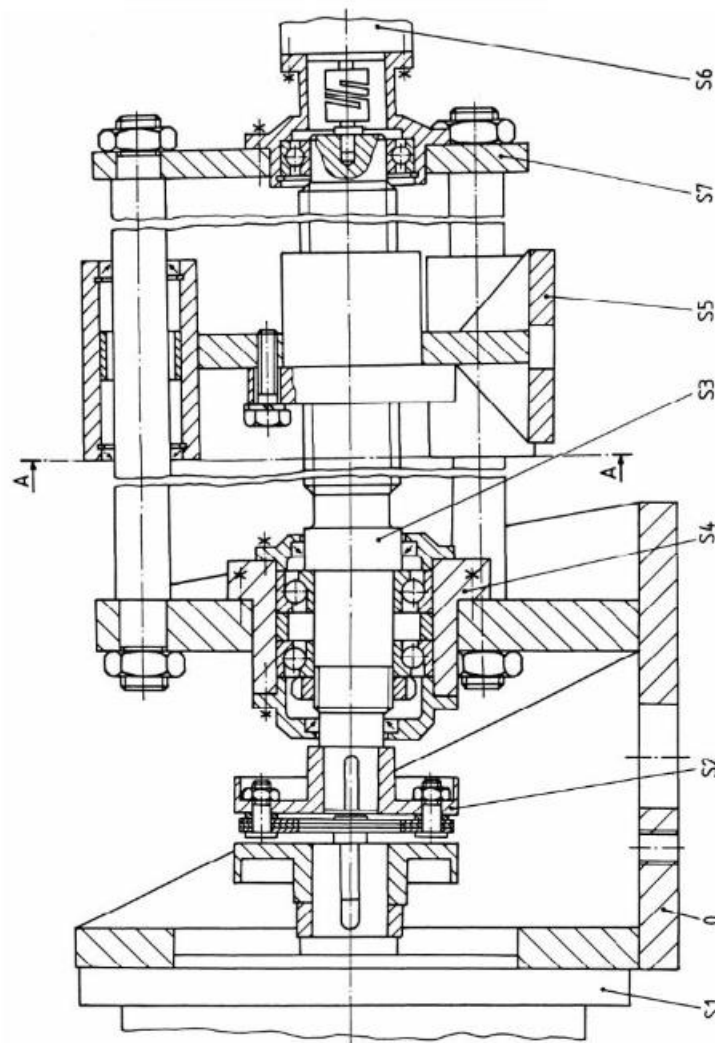


Fig. 1 Soluția constructivă a modului de translație

3.6 SUBCAP.T.2.4 SCHEME DE ÎNCĂRCARE A SUBANSAMBLELOR ȘI ELEMENTULUI DE BAZĂ ALE MODULULUI DE T CU ȘURUB-PIULIȚĂ

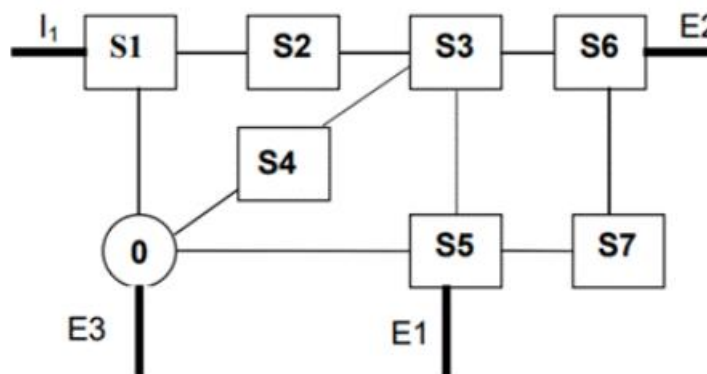


Fig. 2 Schema bloc a ansamblului

3.7 ANEXA.T.3.1 ASPECTE GENERALE DESPRE CUPLELE ELICOIDALE CU ROSTOGOLIRE

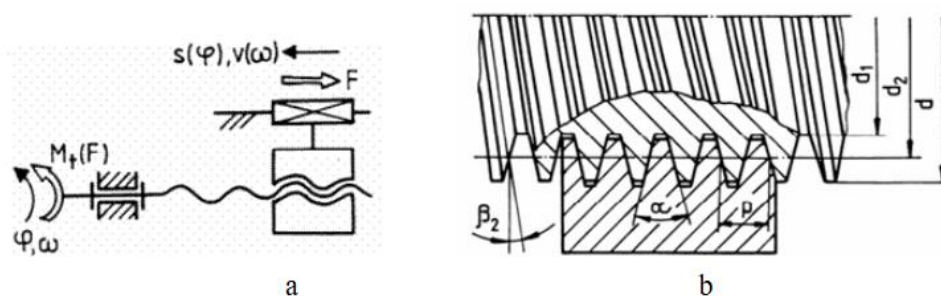
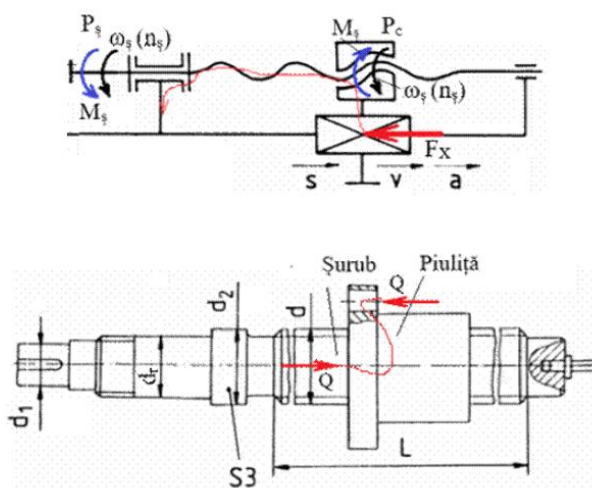


Fig. 1 Cupla elicoidală cu alunecare: a – schema funcțională; b – cupla elicoidală (filet) cu alunecare

IMG SURUB PLIMBATOR: N/A

Cod	d_0	p	d_1	D	L	L_2	M	E	H	K	$C[N]$	$C_0[N]$
SFB	12	4	11.7	25.5	34	10	M20x1	-	-	-	3400	5400

3.8 SUBCAP.T.3.2 ALEGEREA TIPULUI ȘI DIMENSIUNILOR CUPLEI ELICOIDALE (ȘURUB CU BILE) CU ROSTOGOLIRE



Relații de calcul

Legea spațiului cuplei elicoidale

$$s = \frac{p}{2\pi} \varphi_s$$

$$v = \frac{p}{2\pi} \omega_s; v = \frac{p}{2\pi} \frac{\pi}{30} n_s; v = \frac{p}{2\pi} n_s;$$

$$a = \frac{p}{2\pi} \varepsilon_s,$$

$$P_c = \eta_{ce} P_s, F_x v = \eta_{ce} M_s \omega_s, F_x v = \eta_{ce} M_s \frac{\pi}{30} n_s,$$

$$M_s = \frac{30}{\pi} \frac{V}{\eta_{ce} n_s} F_x$$

Rezultate

$$n_s = 180 \text{ (m/s}^2\text{)} * \frac{60}{4} = 2700 \text{ [rot/min]} \{ n_s \in 2000 \dots 3000 \text{ rot/min} \Rightarrow \text{fara transmisie} \}$$

$$\eta_{ce} = 0.92$$

$$p = 4$$

$$M_s = 3818.684 * 180 : (0.92 * 2700) * (30 : \pi) = 2643.785$$

$$\varphi_s = 34 * \frac{2\pi}{4} = 53.38$$

$$\varepsilon_s = 55 * \frac{2\pi}{4} = 86.35$$

$$P_c = 0.92 * 4 = 3.68$$

Alegerea tipului și a dimensiunilor cuplei elicoidale cu rostogolire

$$C_{nec} = Q \sqrt[p]{\frac{L_h 60 n}{10^6}},$$

$$n = 60 \frac{v}{p}$$

$$L = s + L_p$$

$$Q = F_z$$

Rezultate

$$C_{nec} = 3818.684 * \sqrt[4]{\frac{634 * 60 * 2700}{10^6}} = 12156.67453$$

$$N = 60 * \frac{180}{42} = 60 * 45 = 2700$$

$$L = 34 + 600 = 634 \text{ [mm]}$$

3.9 SUBCAP.T.3.3 VERIFICĂRI ALE CUPLEI ELICOIDALE ȘI ELEMENTELOR ACESTEIA**Calculul la durabilitate pentru cuplele elicoidale**

$$L = \left(\frac{C}{Q} \right)^p,$$

$$L_h = \frac{L 10^6}{60 n}$$

Rezultate

$$L = \left(\frac{12156.674}{3818.684} \right)^4 = 102,707(9)$$

$$L_h = \frac{102.707 * 10^6}{3818.684} = 633.993 \text{ (< 15.000 ore)}$$

Calculul de verificare al tijei șurubului

$$\sigma_e = \sqrt{\frac{4Q}{\pi d_0^2} + 4 \frac{16M_t}{\pi d_0^3}},$$

$$M_t = \frac{Q p}{2\pi \eta_d},$$

$$\sigma_e \leq \sigma_{at},$$

$$\sigma_{at} = \sigma_c / c$$

$$c = 1,5 \dots 2$$

$$\eta_{ce} = \eta_d$$

Rezultate

$$\sigma_e = \sqrt{\frac{4 \cdot 3818.684}{3.14 \cdot 12^2} + 4 \cdot \frac{16 \cdot 2643.785}{3.14 \cdot 12^3}} = 72.929$$

$$M_t = \frac{3818.684 \cdot 4}{2 \cdot 3.14 \cdot 0.92} = 2643.785$$

$$c = 1.7$$

$$\sigma_{at} = \frac{360}{1.7} = 141.176$$

$$\sigma_c = 240 \text{ MPa}$$

Calculul la deformații termice

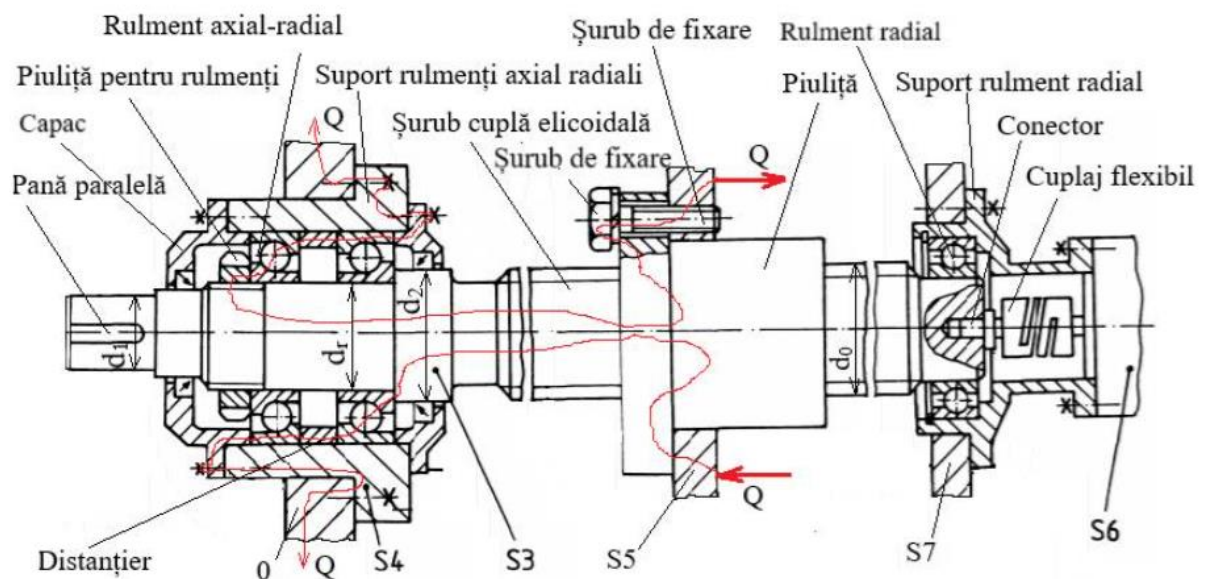
$$\Delta L = \alpha L \Delta T,$$

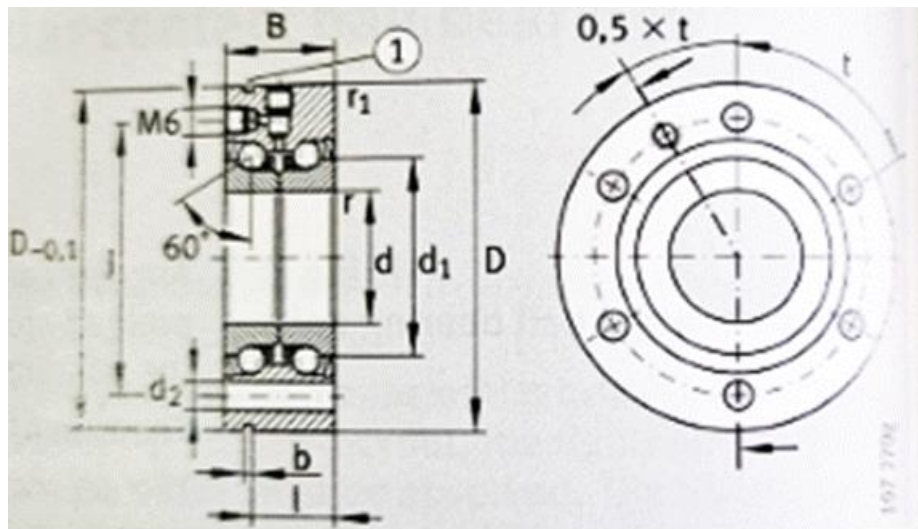
α reprezintă factorul dilatației termice ($12 \cdot 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$, pentru oțel)

ΔT – creșterea de temperatură peste temperatura mediului ambiant (de lucru). În medie un șurub din oțel se alungește cu aprox. $12 \mu\text{m/m}$ la o creștere a temperaturii cu 1°C

$$\Delta L = 12 \cdot 10^{-6} \cdot 600 \cdot 3,30634 = 0.0238$$

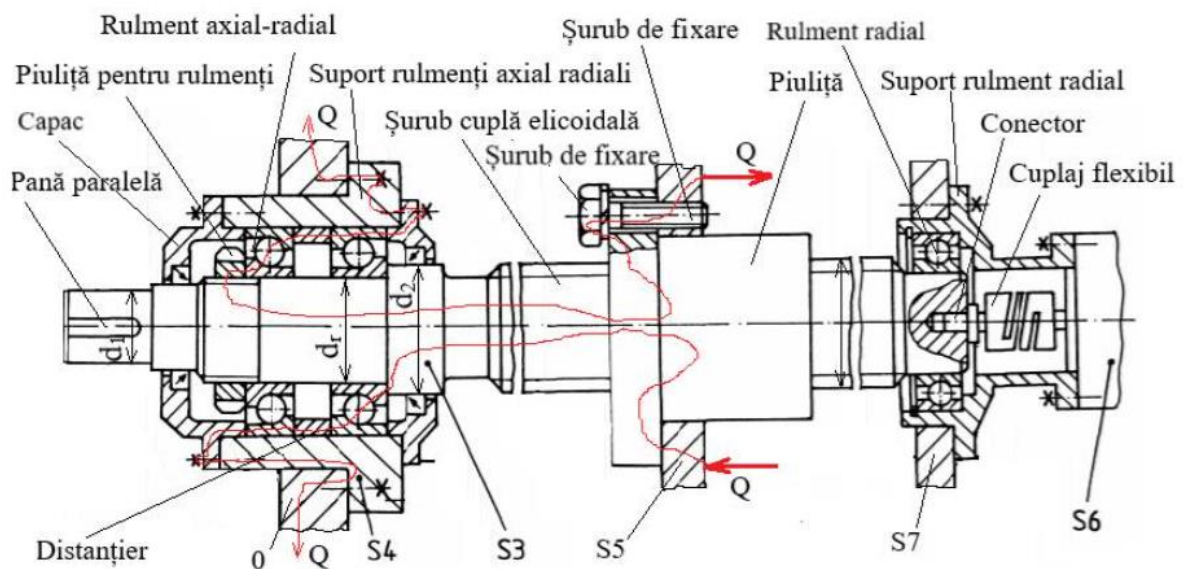
3.10 SUBCAP.T.4.1 ALEGEREA TIPULUI ȘI DIMENSIUNILOR RULMENȚILOR



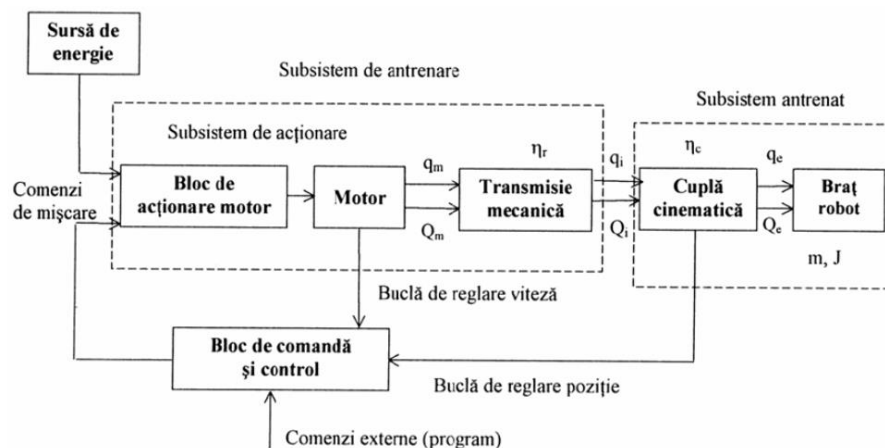


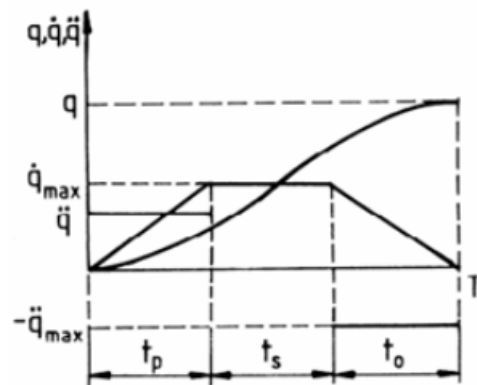
DESIGN.	MASS	d	D	B	d1	r	r2
ZKLF12552R5	0.37	12	55	25	25	0.3	0.6
J	d2	b	l	D2	d3	Size	
42	6.8	3	17	33	16	M5 3	

3.11 SUBCAP.T.4.2 MONTAJUL ȘI CALCULUL DE VERIFICARE A RULMENȚILOR



3.12 ANEXA.T.5.1 ASPECTE GENERALE DESPRE SERVOMOTOARELE ELECTRICE DE ANTRENARE





$$t_p = 3.30634$$

$$t_s = 0$$

$$t_o = 6.60606 - 3.306 = 3.29972$$

$$t_d = 6.60606$$

$$Q_{\max} = Fz$$

$$s = 600$$

3.13 SUBCAP.T.5.2 ALEGEREA SERVOMOTORULUI ȘI REDUCTORULUI DE ACȚIONARE A ȘURUBULUI

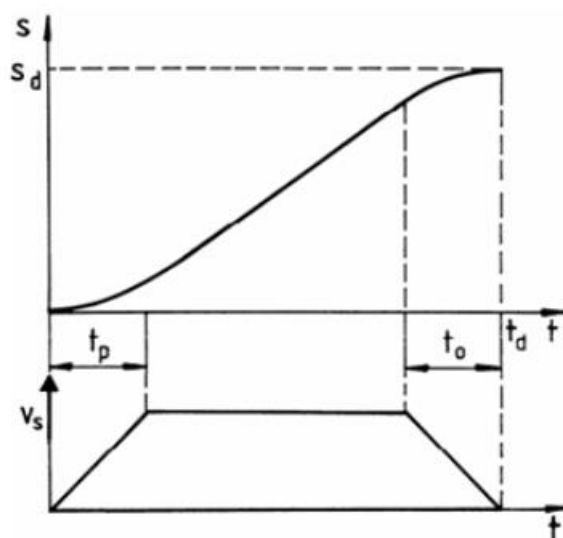


Fig. 1 Lege de mișcare cu accelerație constantă

$$P_N \geq \frac{P_{Nn}}{p_m k_T k_h},$$

$$P_{Nn} = \max(P_{Nm}, P_{Na})$$

$$s_d = \frac{1}{2} v_s t_p + v_s (t_d - t_p - t_o) + \frac{1}{2} v_s t_o,$$

$$v_s = \frac{s_d}{t_d - \frac{1}{2}(t_p + t_o)},$$

$$v_s = \frac{s_t}{t_d - t_p}.$$

$$P_{\max} = Q_{\max} v_s,$$

$$P_{Nm} = \frac{Q_{max}}{\eta} \frac{s_d}{t_d}$$

Rezultate

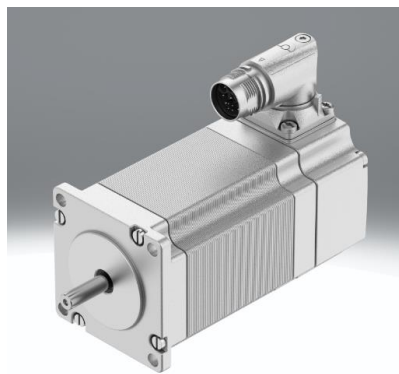
$$V_s = \frac{600}{6.60606 - \frac{1}{2}(3.30634 + 0)} = 121.141$$

$$s_d = V_s * (t_d - t_p) = 121.141 * 6.60606 = 800.264$$

$$P_{Nm} = \frac{3818.684}{0.92} * \frac{600}{6.60606} = 37699.416$$

$$P_{max} = 3818.684 * 121.141 = 462599.1983$$

Alegerea motorului



Characteristics

At a glance

- 2-phase hybrid technology
- 3 flange sizes available: M = 0.25 ... 9.4 Nm

Degree of protection:

- IP40 (motor shaft)
- IP65 (motor housing with connection technology)

Connection technology:

- Simple connection technology (OCP: one cable plug) – hybrid cable: motor cable and connecting cable for supply and encoder in one
- Plug can be rotated 290°

Digital absolute encoder system:

- Single turn
- Multi-turn

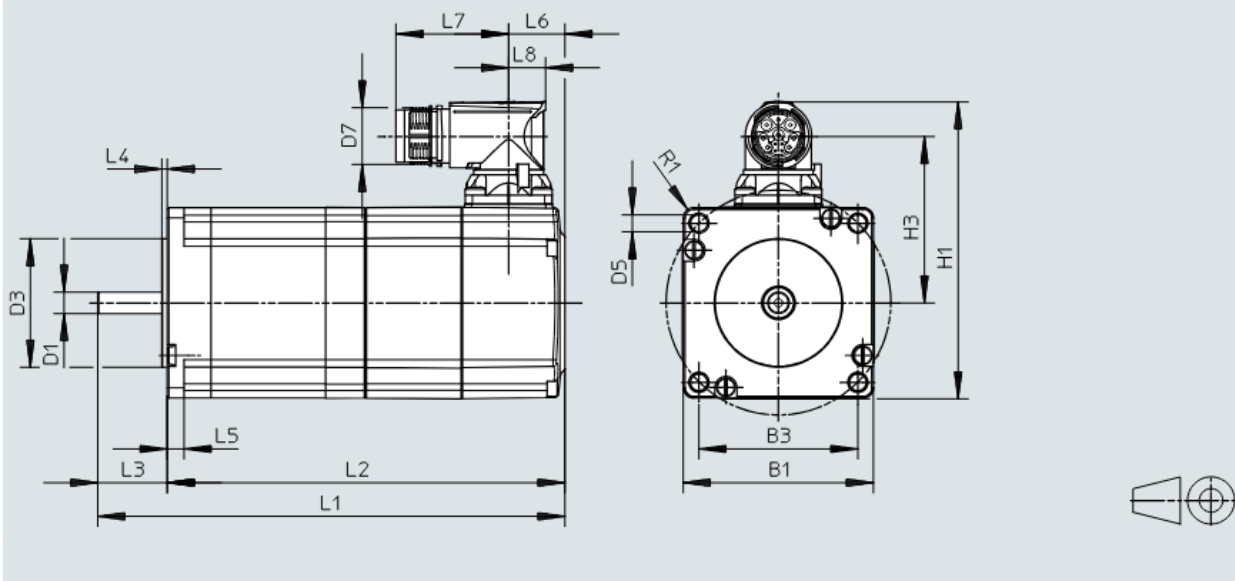
Type code

001	Series
EMMT	Motor
002	Motor type
ST	Stepper motor ST
003	Flange size, motors [mm]
42	42
57	57
87	87
004	Length
S	Short
M	Medium
L	Long

005	Electrical connection
R	Angled connector, adjustable
006	Measuring unit
	None
M	Absolute encoder, multi-turn
S	Absolute encoder, single turn
007	Brake
	None
B	With brake

Dimensions – EMMT-ST

Download CAD data www.festo.com



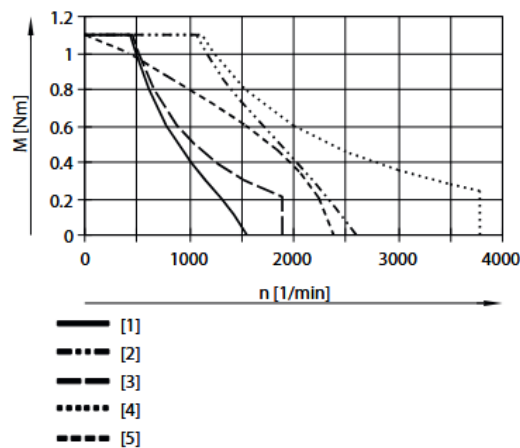
	21			8156181 EMMT-ST-57-L-RM	8156181	EMMT-ST-57-L-RM	56.400	47.140	6.350	38.100
---	----	---	---	-------------------------	---------	-----------------	--------	--------	-------	--------

Datasheet

Operating and environmental conditions – EMMT-ST-57

Flange size, motors [mm]	57					
Length	Medium [M]			Long [L]		
Measuring unit	None []	Absolute encoder, multi-turn [M]	Absolute encoder, single turn [S]	None []	Absolute encoder, multi-turn [M]	Absolute encoder, single turn [S]
Conforms to standard	IEC 60034					
Motor type to EN 60034-7	IM B5, IM V1, IM V3					
Degree of protection	IP40					
Note on degree of protection	IP40 Motor shaft, IP65 for motor housing, incl. connection technology					
Ambient temperature	-15 ... 40°C					
Note on ambient temperature	Up to 80°C with derating -2%/°C					
Storage temperature	-20 ... 70°C					
Max. winding temperature	130°C					
Temperature monitoring	–	Dig. motor temp. via BiSS-C	–	Dig. motor temp. via BiSS-C	–	–
Rating class as per EN 60034-1	S1					
Temperature class as per EN 60034-1	B					
Relative air humidity	0 - 90%, Non-condensing					
CE mark (see declaration of conformity) ¹⁾	To EU EMC Directive In accordance with EU RoHS Directive					
UKCA marking (see declaration of conformity) ²⁾	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions					
Approval	RCM trademark cUL us - Recognized (UL)					
Certificate issuing authority	UL E342973					
Vibration resistance	Transport application test with severity level 2 to FN 942017-4 and EN 60068-2-6					
Shock resistance	Shock test with severity level 2 to FN 942017-5 and EN 60068-2-27					
Isolation resistance AC	0.6					
LABS (PWIS) conformity	VDMA24364 zone III					
Note on materials	RoHS-compliant					

Torque M as a function of rotational speed n for EMMT-ST-57-M

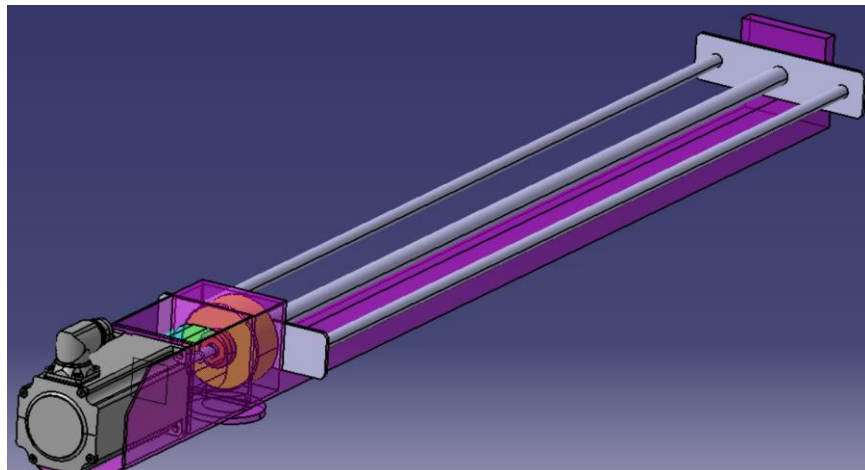


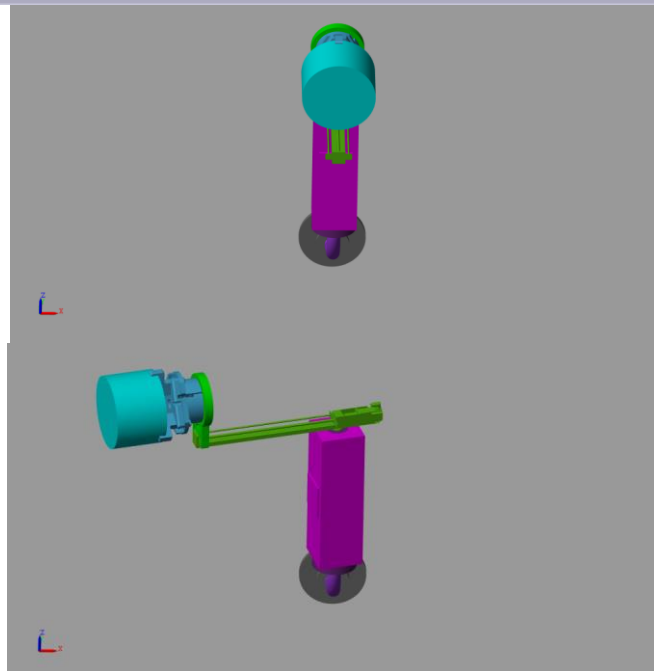
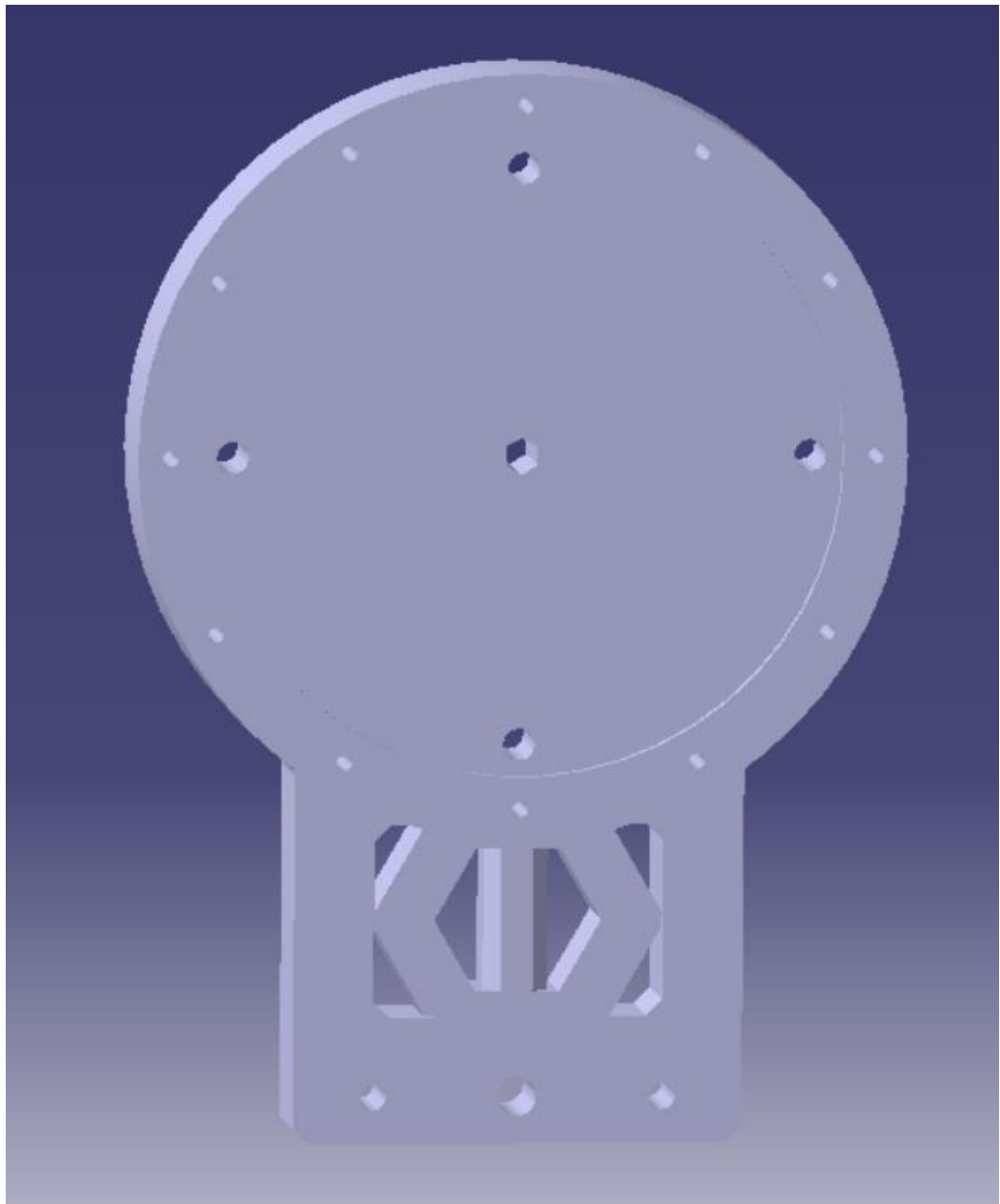
- [1] Peak torque at 24V DC
- [2] Peak torque at 48V DC
- [3] Field weakened peak torque at 24V DC
- [4] Field weakened peak torque at 48V DC
- [5] Nominal torque

Typical motor characteristic curve with nominal voltage and optimal motor controller.

Observe max. permissible rotational speed for add-on and installation components (such as encoders, brakes, etc.)!

V1-Model si simulare





--- FORȚE MAXIME ROTATIE ---

$F_{x_max_R} = 2655.173 \text{ N}$

$F_{y_max_R} = 677.022 \text{ N}$

$F_{z_max_R} = 834.547 \text{ N}$

--- MOMENTE MAXIME ROTATIE ---

$M_{x_max_R} = 740.147 \text{ N}\cdot\text{m}$

$M_{y_max_R} = 2854.955 \text{ N}\cdot\text{m}$

$M_{z_max_R} = 67.133 \text{ N}\cdot\text{m}$

3.14 SUBCAP.TR.6.1 ASPECTE GENERALE PRIVIND CUPLAJELE DIN COMPONENTA ROBOȚILOR

Cuplajele mecanice sunt subansamble distincte sau sisteme de elemente constructive care realizează legătura între două elemente ale unui lanț cinematic, în scopul transmiterii puterii, fără a se modifica parametrii acesteia (mișcarea de rotație și momentul de torsiune).

Pe lângă această funcție principală, cuplajele mecanice pot răspunde uneia sau mai multora din următoarele funcții secundare:

- de compensare a abaterilor de poziție ale axelor elementelor constructive legate,
- de protecție la vibrații și șocuri,
- de comandă a mișcării și
- limitări de sarcini, de turații sau de sens.

Cuplajele mecanice se întâlnesc într-o diversitate de forme constructive și din punctul de vedere al posibilității de întrerupere a transmiterii puterii pot fi *cuplaje permanente*, cu transmiterea continuă a puterii, sau *cuplaje intermitente*, cu posibilități de întrerupere a transmiterii acesteia.

La rândul lor cuplajele permanente se împart în *cuplaje fixe*, fără posibilități de compensare a abaterilor axelor elementelor pe care le leagă, sau *cuplaje mobile*, compensatoare a acestor abateri, prin intermediul unor elemente rigide în mișcare relativă (cuplaje axiale, radiale, unghiulare sau combinate) sau prin deformațiile unor elemente elastice (*cuplaje elastice*).

În funcție de modul de cuplare/decuplare, *cuplajele intermitente* se grupează în cuplaje comandate (mecanic, hidrostatic, pneumostatic sau electromagnetic) și *cuplaje automate*.

Pentru cerințele de precizie impuse de sistemele mecanice ale produselor mecatronice, cuplajele mecanice trebuie să asigure *rigiditate torsională mărită*, pe de-o parte, și *flexibilitate transversală mărită* în plan frontal, pentru compensarea abaterilor geometrice ale axelor elementelor legate - prin inducerea de forțe micșorate în lagărele adiacente - pe de altă parte. Aceste cuplaje, de obicei, cu elemente elastice se comportă ca cele din grupa cuplajelor permanente mobile rigide combinate (axiale, radiale și unghiulare), care datorită particularităților de rigiditate torsională și flexibilitate transversală mărite se mai numesc și *cuplaje flexibile*.

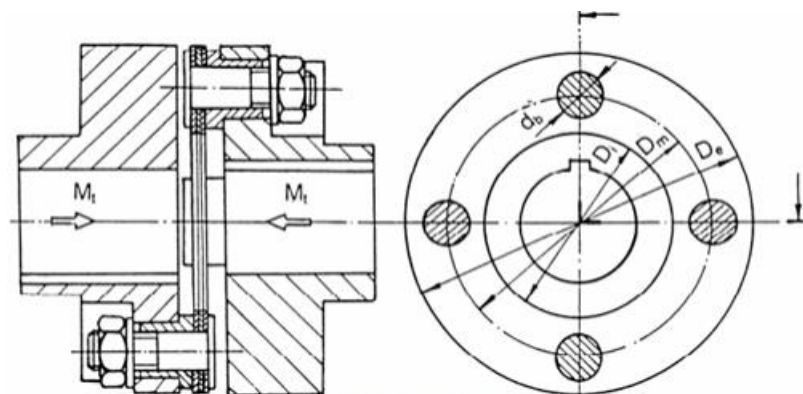


Fig. 1 Cuplaj flexibil cu discuri

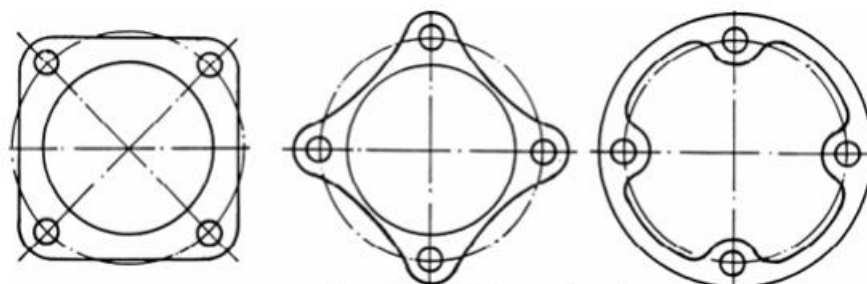


Fig. 2 Discuri flexibile necirculare

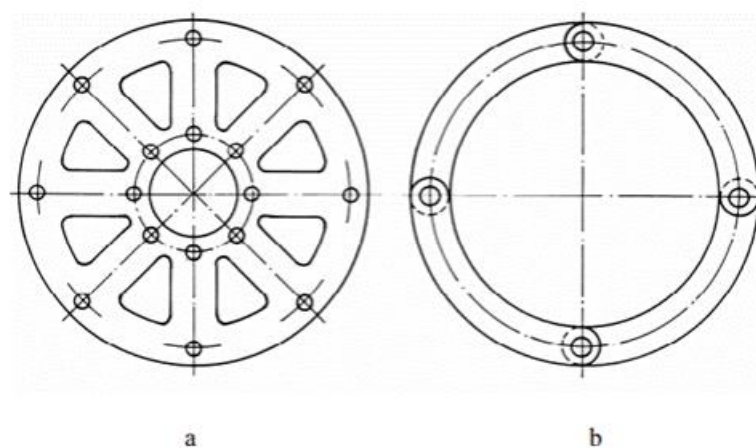


Fig. 3 Discuri flexibile neconcentrice și sectoriale

3.15 SUBCAP.TR.6.2 ALEGEREA CUPLAJULUI MOTOR-ȘURUB, SUBANSAMBLUL S2

$$M_{tc} = K_s * M_{tn}$$

$$K_s > 1; K_s = 1,3...1,6 [K_s = 1,45]$$

$$M_{tn} = M_m = 2700 \text{ rot/min}$$



Flexible coupling with MTD lamellae

FLEXIBLE COUPLING



Material - Hubs : aluminum alloy. - Slats and tenons: stainless steel. Use - High torsional rigidity. - Use in both directions of rotation. - Without play. On request : Other dimensions.

[Find out more](#) ➤

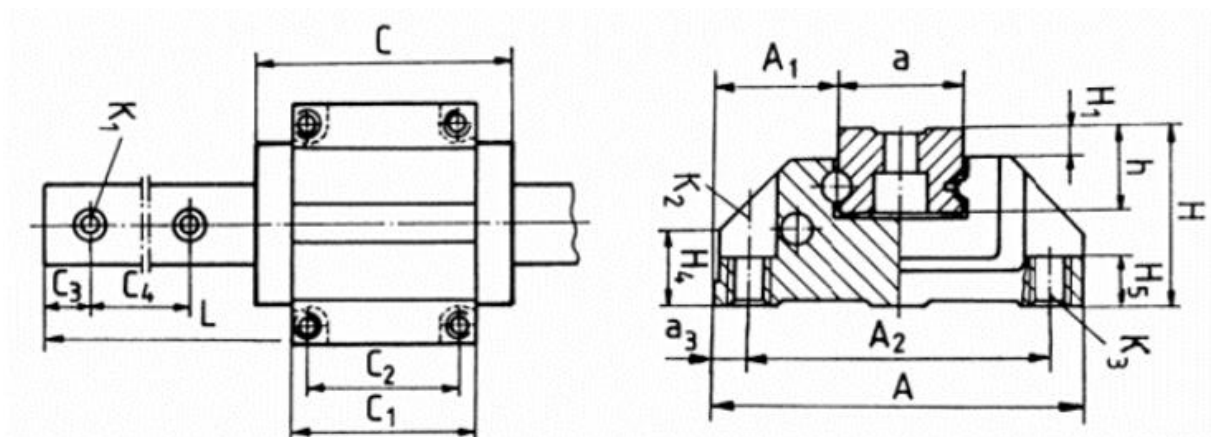
$$D1_{\text{motor}} = 3,175 * 2 = 6,35 \text{ mm}$$

$$D2 \leq D1$$

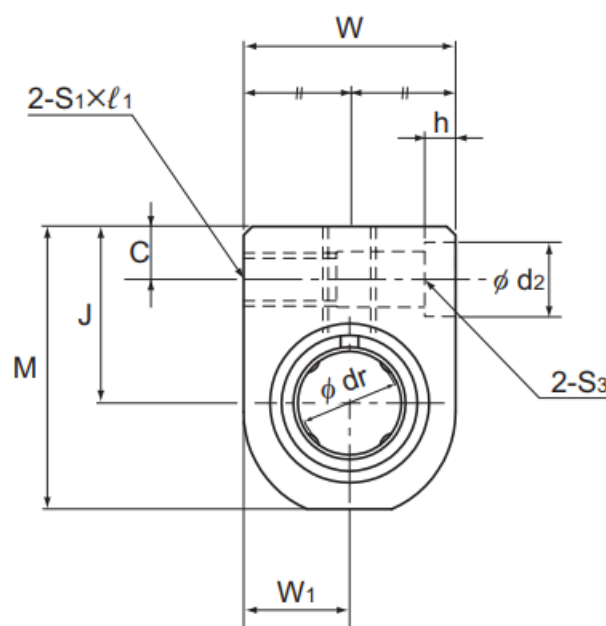
3.16 ANEXA.7.1 ASPECTE GENERALE PRIVIND GHIDAJELE MODULELOR DE TRANSLAȚIE ALE ROBOȚILOR

KUE25 < Ghidajele cu bile cu șină >

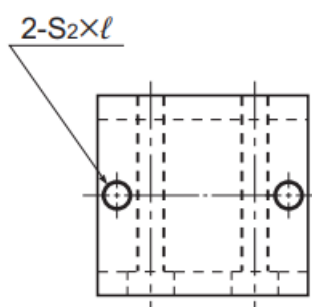
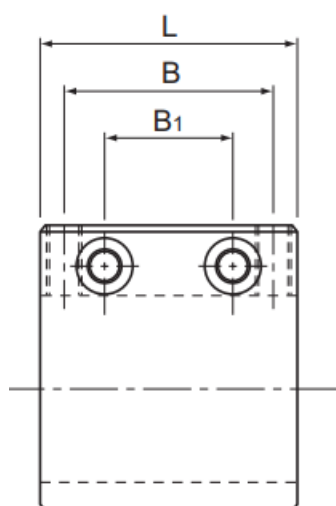
L ⁽¹⁾	A	C	h	H ₁	C ₁	a	C ₄	A ₂	a ₃	H ₅	K ₂
1980	70	79	18	6.5	56	23	60	57	6.5	10	M10
K ₃	H ₄	C ₂	C ₃	K ₁	m _s	m _r	C	C ₀	M ₀	H	A ₁
M8	10	45	16	M6	0.65	2.8	16.2	20.9	253	36	16



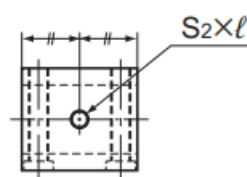
Model SH



Model SH



Top surface of models SH6 to SH20



Top surface of models SH3 to SH5

Model No.	Outer dimensions			LM casing dimensions					
	Height	Width	Length	Mounting hole position			Tap		Through bolt model No, S ₃
	M	W	L	B	B ₁	C	S ₁ × ℓ_1	S ₂ × ℓ	
SH 3UU	14	10	13	—	8	3	M3 × 6	M3 × 5.5	M2
SH 4UU	16	12	15	—	10	3	M3 × 6	M3 × 6	M2
SH 5UU	18	14	17	—	12	3	M3 × 6	M3 × 6	M2
SH 6UU	22	16	24	18	9	5	M4 × 8	M4 × 8	M3
SH 8UU	26	20	27	20	10	5	M4 × 8	M5 × 8.5	M3
SH 10UU	32	26	35	27	15	6	M5 × 10	M6 × 9.5	M4
SH 12UU	34	28	35	27	15	6	M5 × 10	M6 × 9.5	M4
SH 13UU	36	30	36	28	16	6	M5 × 10	M6 × 9.5	M4
SH 16UU	42	36	40	32	18	6	M5 × 10	M6 × 10	M4
SH 20UU	49	42	44	36	22	7	M6 × 12	M6 × 12	M5

Unit: mm

						Model No. of Linear Bushing to be combined	Basic load rating		Unit
Center height J ±0.02	W _i ±0.02	d ₂	h	Inscribed bore diameter			C N	C ₀ N	Mass g
				dr	Tolerance				
9	5	4.2	1.5	3	0 −0.008	LM3UU	88.2	108	4.5
10	6	4.2	1.5	4		LM4UU	88.2	127	7
11	7	4.2	1.5	5		LM5UU	167	206	11
14	8	6.5	3.3	6	0 −0.009	LM6UU	206	265	21
16	10	6.5	3.3	8		LM8UU	265	402	34
19	13	8	4.4	10		LM10UU	373	549	67
20	14	8	4.4	12		LM12UU	412	598	74
21	15	8	4.4	13		LM13UU	510	775	91
24	18	8	4.4	16		LM16UU	775	1180	157
28	21	9.5	5.4	20		0 −0.010	LM20UU	863	1370

3.17 SUBCAP.T.7.2 ALEGEREA ȘI VERIFICAREA GHIDAJULUI

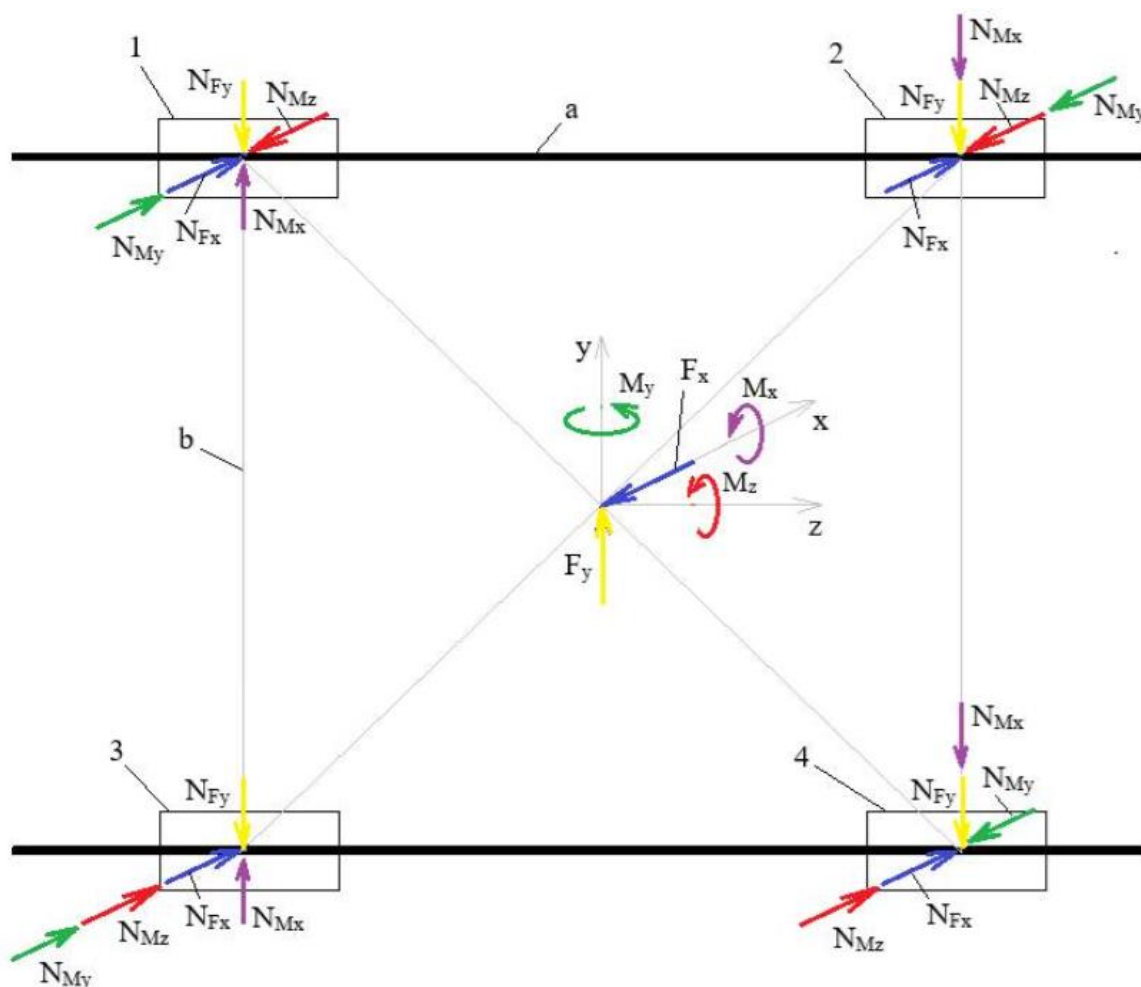


Fig. 1 Model de încărcare a bucșilor de ghidare

Axe:

1. Z în loc de Y
2. (-)Y în loc de X
3. (-)X în loc de Z

$$a = m = 2(34 - 2 \cdot 16);$$

$$b = n = 85.8(90 - 4.2);$$

$c = p(?) = 200$ (de la centru/ linia b până la începutul cuplei cu gripperul)

$$N_{Fx} = \frac{F_x}{4} = -503.724/4 = -125.931$$

$$N_{Fy} = \frac{F_y}{4} = 3185.506/4 = 796.3765$$

$$N_{Mx} = \frac{M_x}{2a} = -894.162/(2 \cdot 2) = -223.5405$$

$$N_{My} = \frac{M_y}{2a} = 128.280/(2 \cdot 2) = 32.07$$

$$N_{Mz} = \frac{M_z}{2b} = -464.046/(2 \cdot 85.8) = -2.704230769$$

$$N_{x1} = -91.156$$

$$N_{y1} = -1019.917$$

$$N_{x2} = -155.296$$

$$N_{y2} = -572.836$$

$$N_{x3} = -96.565$$

$$N_{y3} = -1019.917$$

$$N_{x4} = -160.7052$$

$$N_{y4} = -572.836$$

$$N_1 = \sqrt{(N_{1x})^2 + (N_{1y})^2} = 1023.982$$

$$N_2 = \sqrt{(N_{2x})^2 + (N_{2y})^2} = 593.513$$

$$N_3 = \sqrt{(N_{3x})^2 + (N_{3y})^2} = 1024.478$$

$$N_4 = \sqrt{(N_{4x})^2 + (N_{4y})^2} = 594.951$$

$$N = \max(N_1, N_2, N_3, N_4) = 1024.478 \text{ N}$$

Bucșa de ghidare	Forțele rezultante pe direcția		Forța rezultantă
	x	y	
1	$N_{1x} = N_{My} + N_{Fx} - N_{Mz}$	$N_{1y} = N_{Mx} - N_{Fy}$	$N_1 = \sqrt{(N_{1x})^2 + (N_{1y})^2}$
2	$N_{2x} = N_{Fx} - N_{My} - N_{Mz}$	$N_{2y} = -N_{Fy} - N_{Mx}$	$N_2 = \sqrt{(N_{2x})^2 + (N_{2y})^2}$
3	$N_{3x} = N_{Fx} + N_{My} + N_{Mz}$	$N_{3y} = N_{Mx} - N_{Fy}$	$N_3 = \sqrt{(N_{3x})^2 + (N_{3y})^2}$
4	$N_{4x} = N_{Fx} + N_{Mz} - N_{My}$	$N_{4y} = -N_{Mx} - N_{Fy}$	$N_4 = \sqrt{(N_{4x})^2 + (N_{4y})^2}$

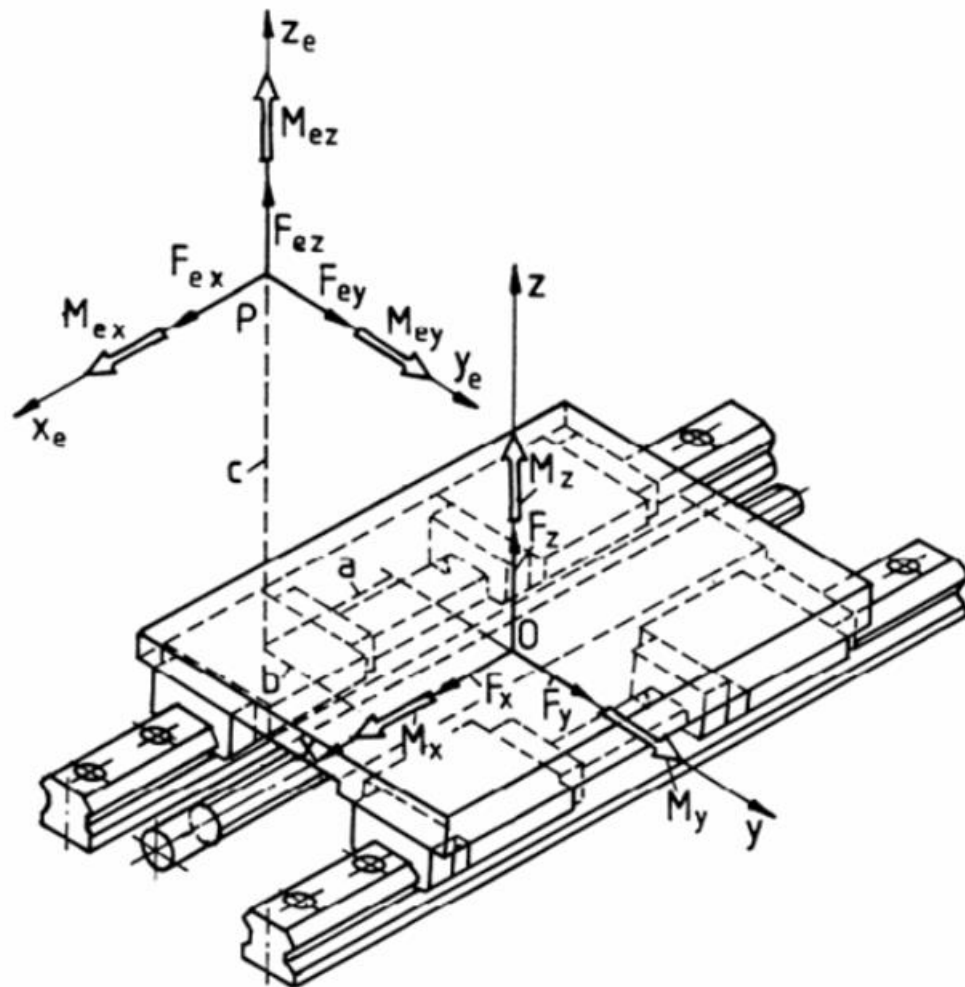


Fig. 2 Model de reducere a încărcărilor exterioare

$$a = m = 2(34 - 2 \cdot 16);$$

$$b = n = 85.8(90 - 4.2);$$

$$c = p(?) = 200$$

$$F_x = F_{ex} = -503.724 \text{ N}$$

$$F_y = F_{ey} = 3185.506 \text{ N}$$

$$F_z = F_{ez} = 0 \text{ N}$$

$$M_x = -894.162$$

$$M_y = 128.28$$

$$M_z = -464.046$$

$$M_x = M_{ex} - b \cdot F_{ez} - c \cdot F_{ey} \Rightarrow M_{ex} = M_x + b \cdot F_{ez} + c \cdot F_{ey} = 636207.038$$

$$M_y = M_{ey} + b \cdot F_{ex} - a \cdot F_{ez} \Rightarrow M_{ey} = M_y - b \cdot F_{ex} + a \cdot F_{ez} = 43347.7992$$

$$M_z = M_{ez} + b \cdot F_{ey} + b \cdot F_{ex} \Rightarrow M_{ez} = M_z - b \cdot F_{ey} - b \cdot F_{ex} = -230560.9416$$

Ecuatiile de echilibru ale forțelor și momentelor, după axele asociate constrângerilor induse de ghidaj sunt:

$$F_{y1} + F_{y2} + F_y = 0,$$

$$F_{z1} + F_{z2} + F_z = 0,$$

$$M_x + M_{x1} + M_{x2} + n(F_{z1} - F_{z2}) + p(F_{y1} + F_{y2}) = 0,$$

$$M_{y1} + M_{y2} + M_y - m(F_{z1} + F_{z2}) = 0,$$

$$M_{z1} + M_{z2} + M_z + m(F_{y1} + F_{y2}) = 0,$$

$$F_{y1} = F_{y2} = -\frac{1}{2} * F_y = -1592.753$$

$$F_{z1} = F_{z2} = -\frac{1}{2} * F_z = 0$$

$$M_{x1} = M_{x2} = \frac{1}{2} (p * F_y - M_x) = 318997.681$$

$$M_{y1} = M_{y2} = \frac{1}{2} (m * F_z - M_y) = -64.14$$

$$M_{z1} = M_{z2} = \frac{1}{2} (m * F_y - M_z) = 3417.529$$

$$(F_{y1} = F_{y2}, F_{z1} = F_{z2}, M_{y1} = M_{y2}, M_{z1} = M_{z2}, M_{x1} = M_{x2})$$

$$F_f = \mu_e * P_m + F_1 = 0.1 * 345.415 + 0.04479 = 34.58629$$

$$\mu_e = 0.1; \text{ (otel pe otel)}$$

$$P_m = N = 345.415$$

$$F_1 = \mu * F_{\text{orta aplicata}} = 0.002 * (1/4) * 10 * 8.958 = 0.04479$$

Calculul de durabilitate

$$L_d = l_r * \left(\frac{C}{P_m}\right)^p = 50 * (12156.67453 / 345.415)^3 = 2179670.231$$

$$l_r = 50$$

$$p = 3$$

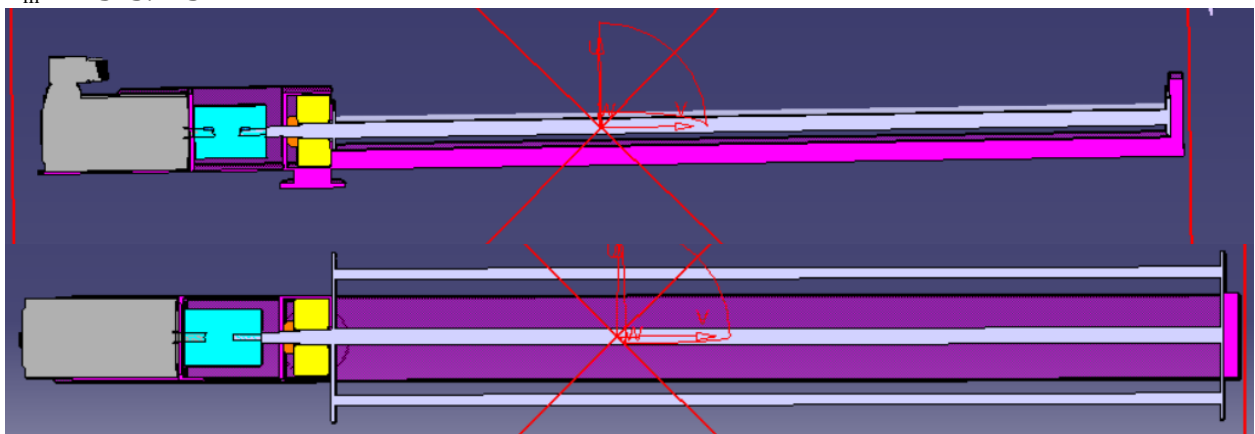
$$C = C_{\text{nec}} = 12156.67453$$

$$L_h = \frac{100 * l_r}{12 * l_c * n} * \left(\frac{C}{P_m}\right)^p = ((100 * 50) / (12 * 600 * 4.615)) * (12156.67453 / 345.415)^3 = 6559.739471$$

$$l_c = 600$$

$$n = 60 / (6.5 * 2) = 4.615$$

$$P_m = N = 345.415$$

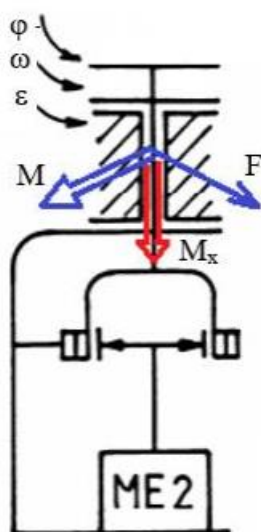


4. Proiectarea V2

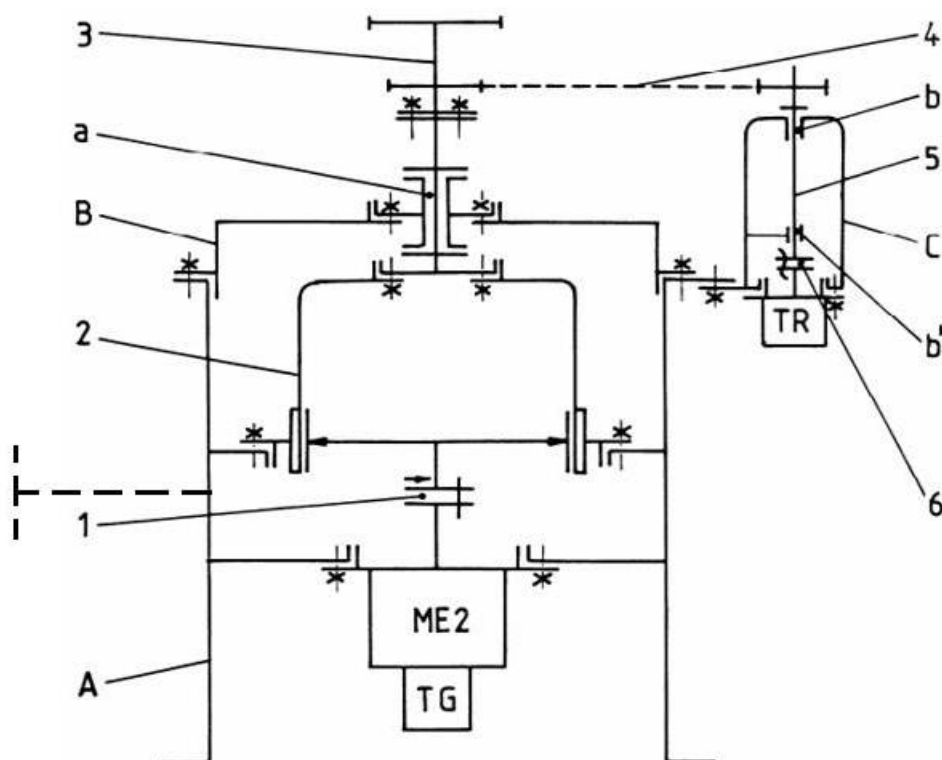
4.1 SUBCAP.R.1.2 CERINTE ȘI DATE DE PROIECTARE PENTRU MODULUL DE ROTAȚIE (R)

Pornind de la schema structural-funcțională a modulului din fig.1, se pune problema proiectării unei structuri mecanice, cunocând:

- φ – cursa maximă;
- ω – viteză nominală;
- ε – accelerația maximă, menționate în tema de proiect.
- $F_{x,y,z}$, $M_{y,z}$ – componentele forței F și momentului M de reacțiune și M_x - momentul motor, determinate în urma analizei dinamice



4.2 SUBCAP.R.2.1 SCHEMĂ STRUCTURALĂ FUNCȚIONAL-CONSTRUCTIVĂ A MODULULUI DE rotație (R) CU REDUCTOR ARMONIC

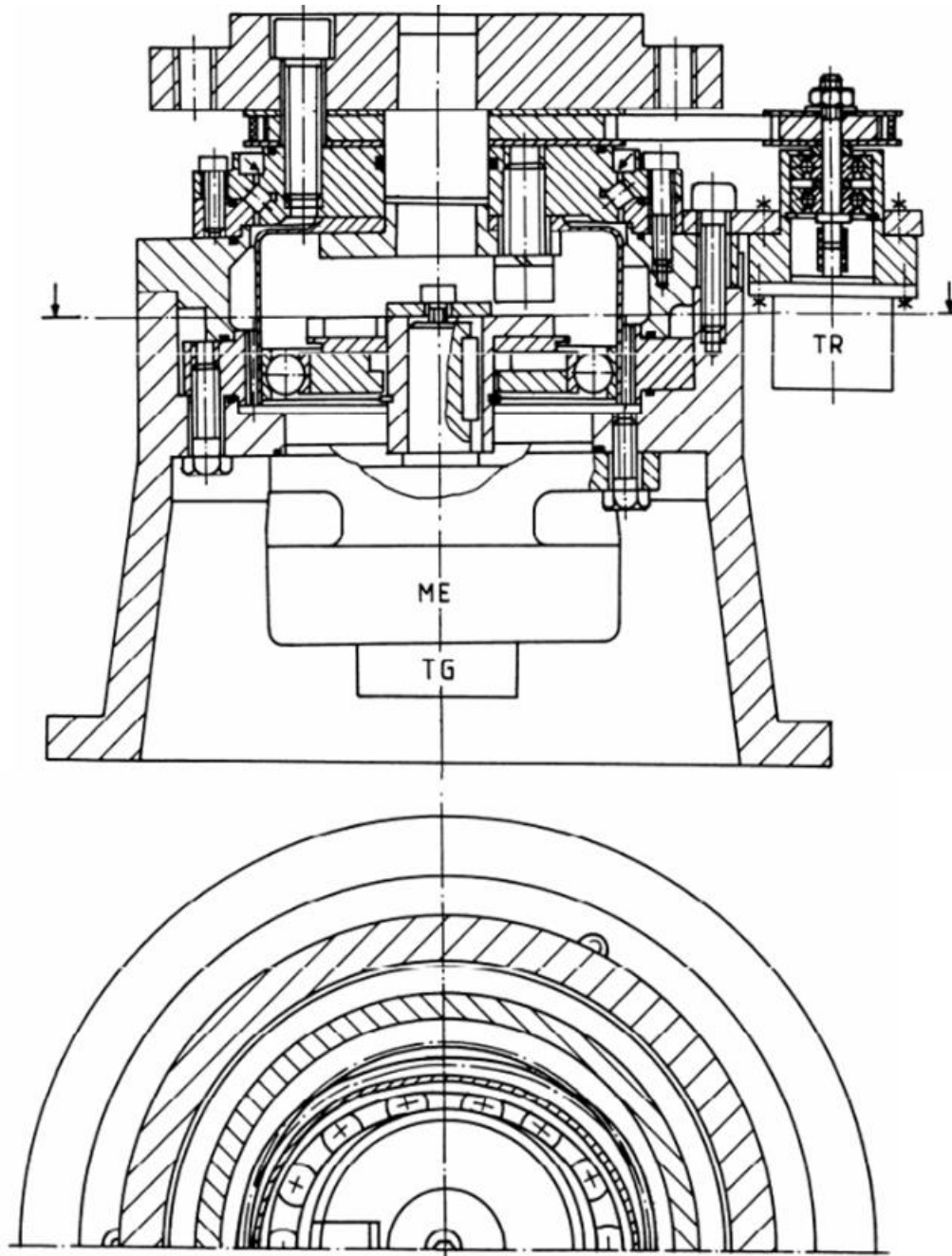


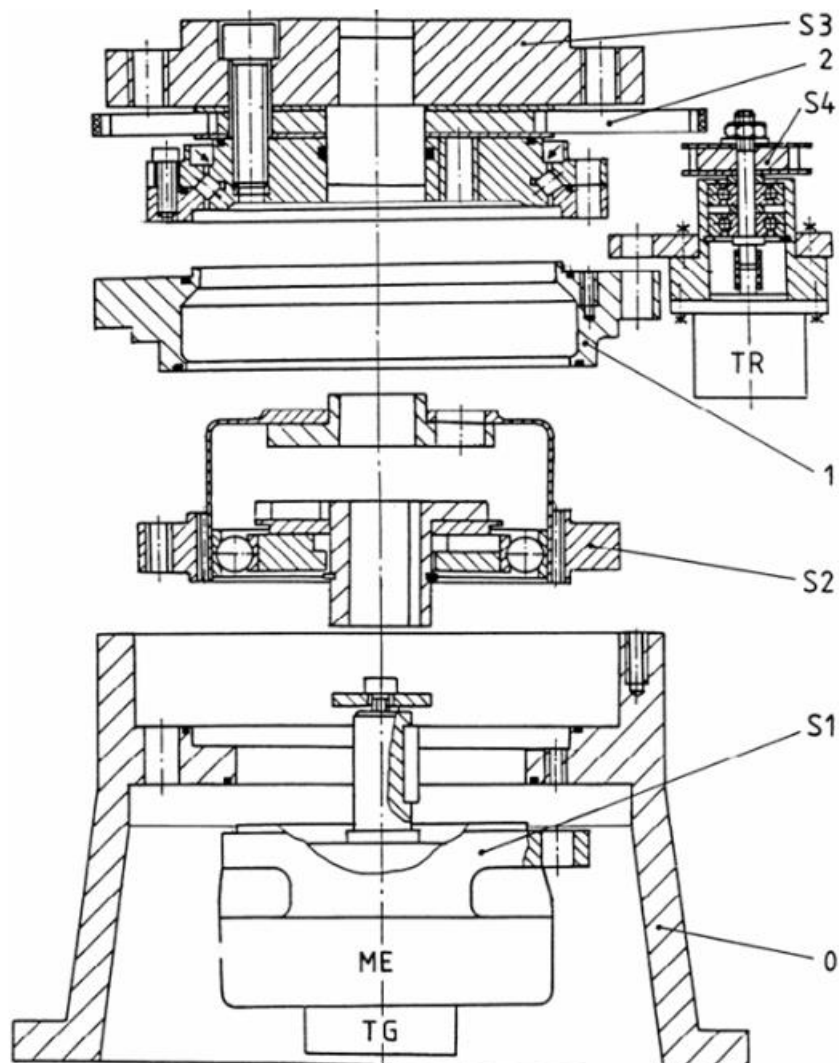
Semnificații notații: ME2 – servomotor electric, TG - tahogenerator, 1 - cuplajul radial, 2 - reductor armonic, susținute A – corp, a – lagăr radial, 3 - elementul de ieșire din reductorul armonic, TR – traductor incremental de rotație, 4 – curea dințată, 5 arborele, b, b' – lagăre de rotație cu rulmenți 6 - cuplajul flexibil.

La conceperea schemei structural-constructive și adoptarea elementelor constructive și subansamblelor, proiectantul trebuie să facă o analiză critică a mai multor variante

posibile, avînd la bază mai multe soluții constructive existente, și informații calitative și cantitative despre diversele elemente constructive și subansamblate specializate și/sau specifice, posibil a fi incluse

4.3 SUBCAP.R.2.3 SOLUȚIE CONSTRUCTIVĂ ȘI ANALIZA STRUCTURALĂ A MODULULUI DE ROTAȚIE CU REDUCTOR ARMONIC





4.4 ANEXA.R.3.1 ASPECTE GENERALE PRIVIND REDUCTOARELE ARMONICE

--- FORȚE MAXIME ROTATIE ---

$F_{x_max_R} = 2655.173 \text{ N}$

$F_{y_max_R} = 677.022 \text{ N}$

$F_{z_max_R} = 834.547 \text{ N}$

--- MOMENTE MAXIME ROTATIE ---

$M_{x_max_R} = 740.147 \text{ N}\cdot\text{m}$

$M_{y_max_R} = 2854.955 \text{ N}\cdot\text{m}$

$M_{z_max_R} = 67.133 \text{ N}\cdot\text{m}$

$$\omega = 2\pi v = 2\pi \frac{n}{60} = \pi \frac{n}{30} \Rightarrow n = \omega * \frac{30}{\pi} = 70 * \frac{30}{\pi} = 668.4509$$

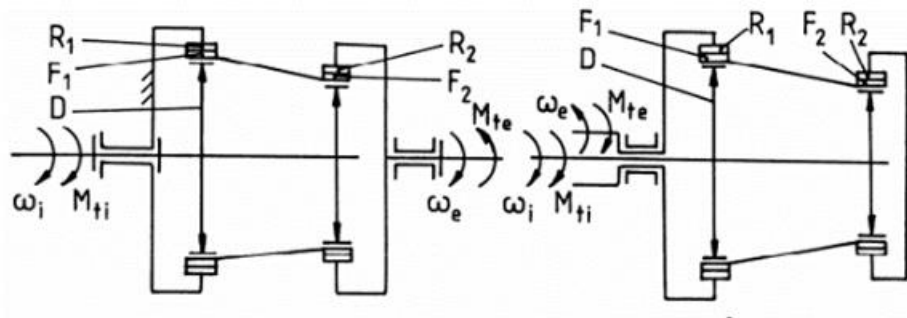
ω [grade/s] = 70 - Viteza unghiulară

ε [grade/s²] = 90 - Accelerație unghiulară

φ [grade] = 285 - Deplasare unghiulară

$v=11.1408$ – frecvența (668.4509/60)

$n=668.4509$ – turnatia



4.5 SUBCAP.R.3.2 ALEGEREA ȘI VERIFICAREA REDUCTORULUI ARMONIC

$$i_R = \frac{\omega_m}{\omega_x} = \frac{n_m}{n_x} = \frac{2000}{11.65969} = 171.531$$

$$n_m = 1000 \text{ [rot/min]}$$

$$M_x = 2854.955 \text{ N}\cdot\text{m}$$

$$\omega_x = \omega$$

$$\omega [\text{rad/s}] = \omega [\text{grade/s}] \cdot \frac{\pi}{180} = 70 \cdot \frac{\pi}{180} = 1.221$$

$$n_x [\text{rot/min}] = \frac{30}{\pi} \cdot \omega [\text{rad/s}] = \frac{30}{\pi} \cdot 1.221 = 11.65969$$

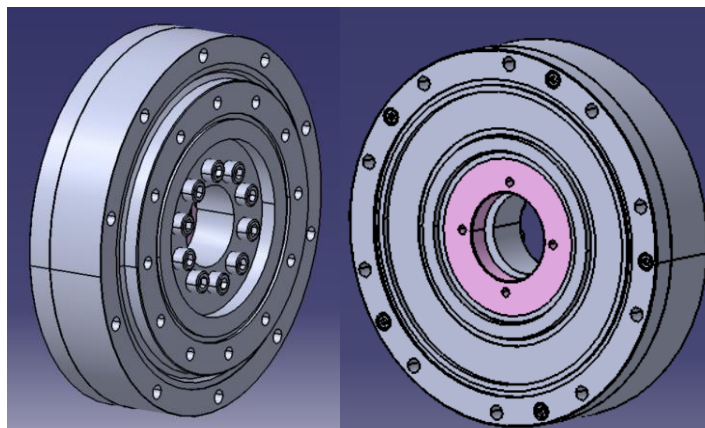
$$n_r = 0.9 \cdot n_x = 10.493$$

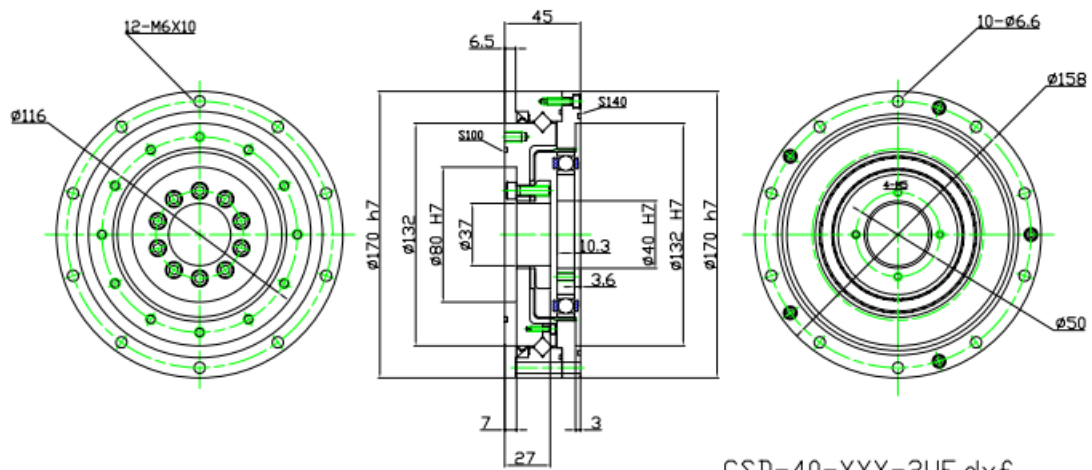
$$M_r = M_x / (i_r \cdot \eta_R) = \frac{2854.955}{171.531 \cdot 0.92} = 18.0912$$

$$i_{R_{nec}} = 1000 / 10.493 = 95.3016$$

⇒ Alegem:

- Raport transmisie 100 (cel mai apropiat de 92)
- Turatie nom n_e [rot/min] = 1000
- Moment nominal $M_n = 49$ [rot/min] (>18.0912)





Series	Size	Ratio	Type
CSD	40	100	2UF

Gear Performance Data

Rated Torque L10	185	Nm
Limit for Average Torque	260	Nm
Limit for Repeated Peak Torque	398	Nm
Limit for Momentary Peak Torque	700	Nm
Starting Torque	29	Ncm
Backdriving Torque	35	Nm
Ave. Input Speed	3,000	rpm
Standard Accuracy	1	arc min
Mass	5.7	kg

Torsional Stiffness		
T1	54	Nm
K1	11	10 ⁴ Nm / rad
T2	196	Nm
K2	14	10 ⁴ Nm / rad
K3	20	10 ⁴ Nm / rad

Output Bearing		
Pitch Circle Diameter (dp)	0.13	m
Offset (R)	0.02	m
Basic Dynamic Rated Load (C)	433	10 ² N
Basic Static Rated Load (Co)	816	10 ² N
Allowable Moment Load (Mc)	849	Nm
Moment Stiffness (Km)	179	10 ⁴ Nm / rad

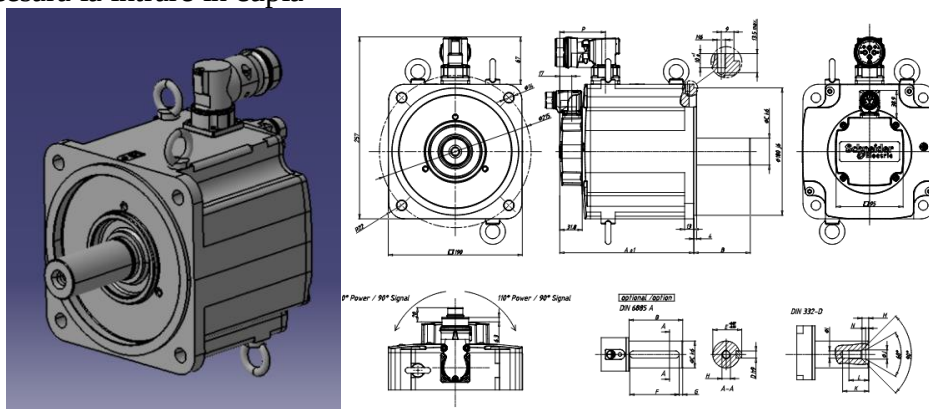
Verificare durabilitate:

$$L_i = L_{50} * \frac{n_n}{n} * \left(\frac{M_n}{M}\right)^3 = 15000 * \frac{700}{3000} * \left(\frac{398}{185}\right)^3 = 34850 \text{ ore } (>10000 \text{ ore/durata dorita})$$

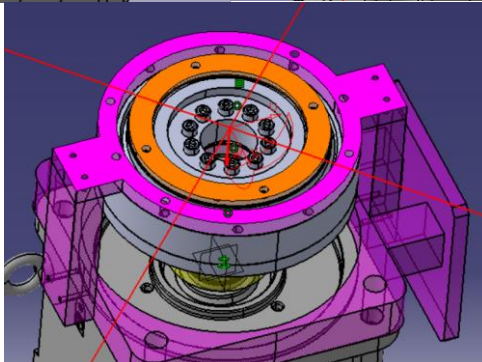
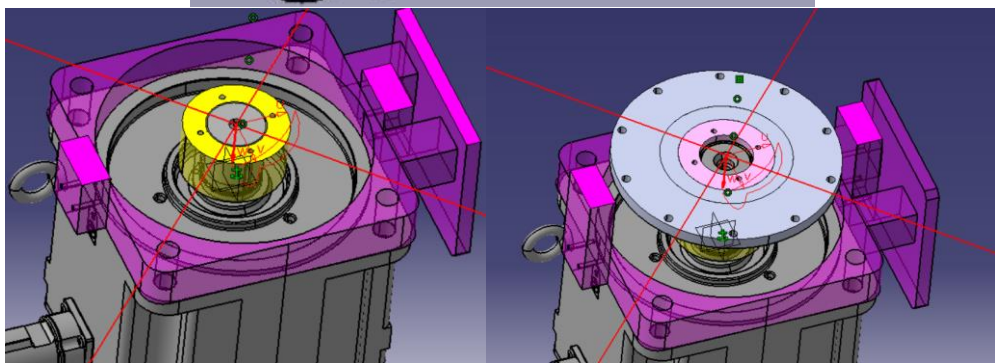
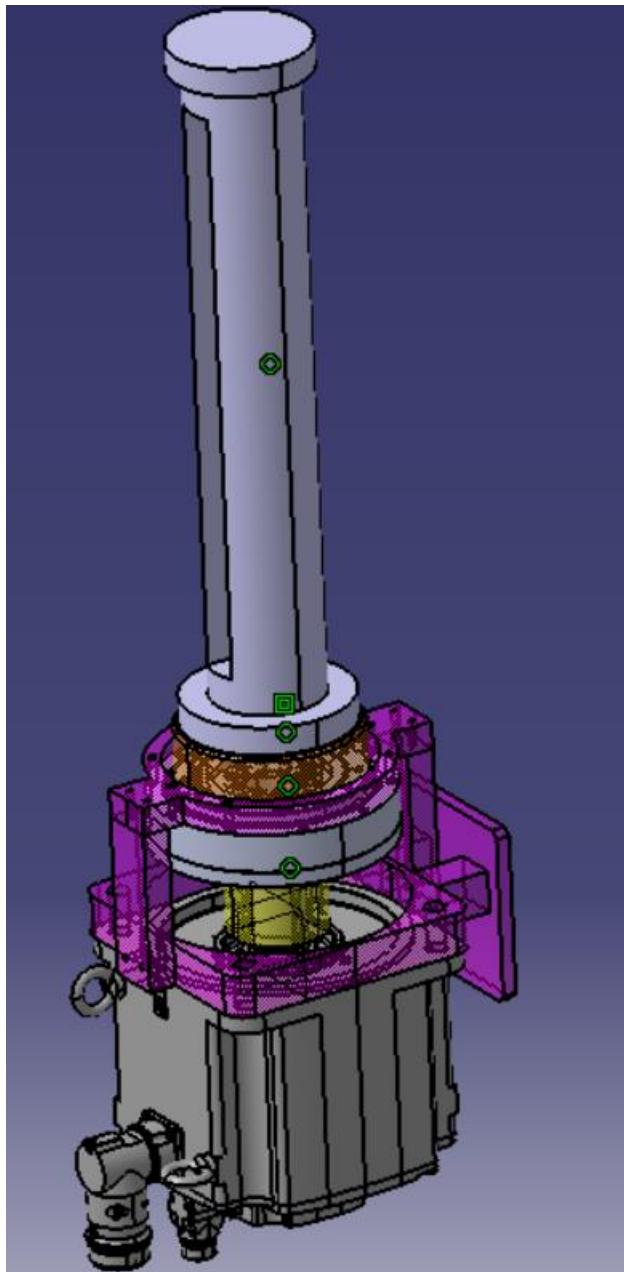
4.6 SUBCAP.R.5.2 ALEGEREA SERVOMOTORULUI ELECTRIC DE ACȚIONARE

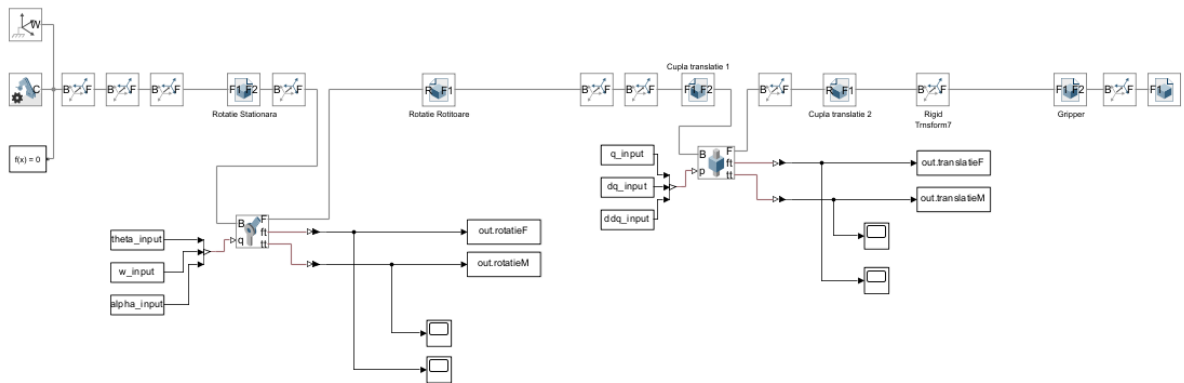
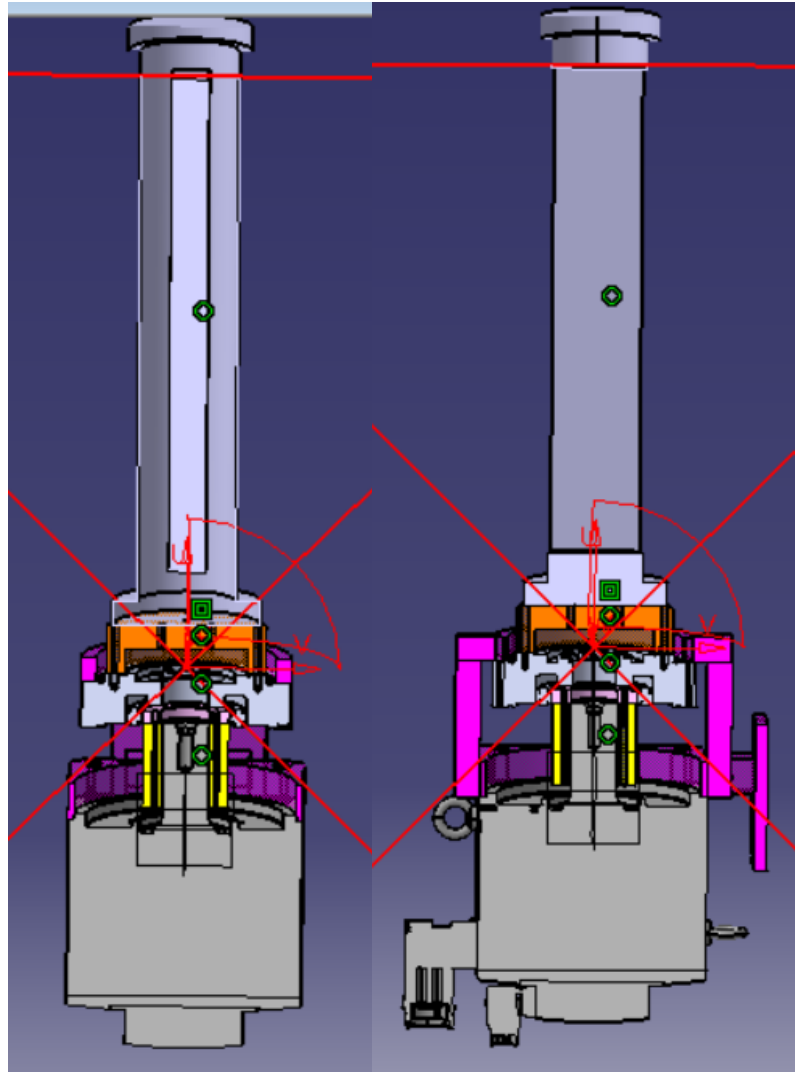
$$P_{\max} = M_r * \omega_s = 18.0912 * 1.221 = 22.0893 \text{ kW}$$

Mr - forta necesara la intrare in cupla



Range Compatibility	Lexium 32
[Us] rated supply voltage	480 V
Phase	Three phase
Continuous stall current	23.2 A
Continuous power	5.24 W
Maximum current I _{rms}	72 A LXM32.D72N4
Maximum permanent current	89.6 A
Second shaft	Without second shaft end
Shaft diameter	1.5 in (38 mm)
Shaft length	3.1 in (80 mm)
Feedback type	Single turn SinCos Hiperface
Motor flange size	7.5 in (190 mm)
Number of motor stacks	1
Torque constant	1.3 N.m/A 248 °F (120 °C)
Back emf constant	87.6 V/krpm 248 °F (120 °C)
Number of motor poles	10
Rotor inertia	67.7 kg.cm ²
Stator resistance	0.24 Ohm 68 °F (20 °C)
Stator inductance	5.08 mH 68 °F (20 °C)
Stator electrical time constant	21.2 ms 68 °F (20 °C)
Maximum radial force Fr	3730 N 1000 rpm
Maximum axial force Fa	0.2 x Fr
Type of cooling	Natural convection
Length	7.5 in (190 mm)
Centring collar diameter	7.09 in (180 mm)
Centring collar depth	0.2 in (4 mm)
Number of mounting holes	4
Mounting holes diameter	0.6 in (14 mm)
Circle diameter of the mounting holes	8.5 in (215 mm)
Net Weight	41.9 lb(US) (19 kg)
Sizing reference	BMH1901P
Network number of phases	3
Accuracy error [angular]	4.8 °
Temperature copper hot	275 °F (135 °C)
Temperature magnet hot	212 °F (100 °C)
Temperature magnet rt	68 °F (20 °C)





--- FORȚE MAXIME TRANSLATIE ---

$F_{x_max_T} = 89.897 \text{ N}$

$F_{y_max_T} = 493.530 \text{ N}$

$F_{z_max_T} = 2620.834 \text{ N}$

--- MOMENTE MAXIME TRANSLATIE ---

$M_{x_max_T} = 886.523 \text{ N}\cdot\text{m}$

$M_{y_max_T} = 67.155 \text{ N}\cdot\text{m}$

$M_{z_max_T} = 17.073 \text{ N}\cdot\text{m}$

--- FORȚE MAXIME ROTATIE ---

$F_{x_max_R} = 676.557 \text{ N}$

$F_{y_max_R} = 2653.698 \text{ N}$

$F_{z_max_R} = 694.095 \text{ N}$

--- MOMENTE MAXIME ROTATIE ---

$M_{x_max_R} = 2318.140 \text{ N}\cdot\text{m}$

$M_{y_max_R} = 603.246 \text{ N}\cdot\text{m}$

$M_{z_max_R} = 67.401 \text{ N}\cdot\text{m}$

